

مادة

التحكم المنطقي المبرمج plc

الفرقة : الثانيه

شعبة : اجهزه

اسم الطالب : محمد وليد محمد محمد

PLC

مادة السقاء مع الكتاب

الباب الاول

تعريف جهاز PLC

هو عبارته عن جهاز الكترونى بداخله ذاكره قابله للبرمجه تستخدم لتخزين برنامج المشغل الذى يحقق وظائف مثل المؤقتات والعدادات او المسجلات او العمليات الحسابيه للتحكم فى جميع العمليات الصناعيه

مميزات جهاز PLC

- 1- يحتوى بداخله على عدد كبير من عناصر التحكم المبرمجه مثل المؤقتات- العدادات- المقارنات- التلامسات- مسجلات الازاحه
- 2- مداخل ومخارج جهاز PLC معزوله عن المعالج ممايؤدى الى تقليل الاعطال
- 3- سهوله تعديل عمل الآله بتغير البرنامج فقط
- 4- يمكن اختبار البرنامج التحكمى قبل تطبيقه
- 5- توفير المساحه المخصصه للعناصر التحكم
- 6- توفير الوقت اللازم للتركيب والصيانه والتعديل

انواع اجهزة plc

- 1- جهاز متكامل ذو الوحدة الواحد
 - يوجد كل عناصر الجهاز فى غلاف واحد
 - يستخدم هذا النوع فى العمليات الصناعيه الصغيره مثل اشارات المرور
- 2- الجهاز الاطارى
 - يخصص غلاف لكل عنصر من العناصر المكونه للجهاز
 - يستخدم هذا النوع فى العمليات الصناعيه الكبيره

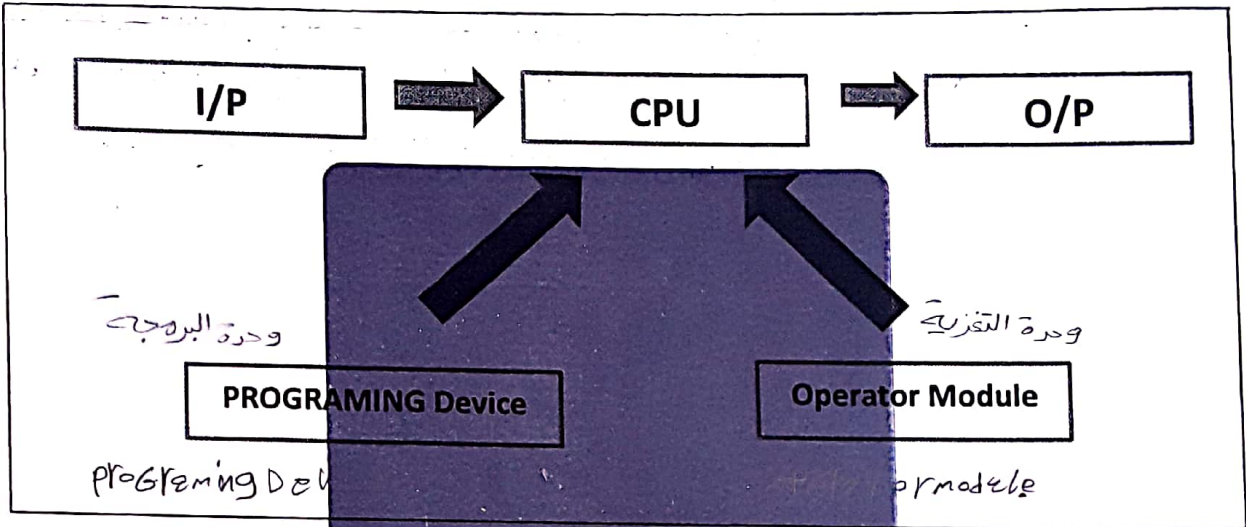
المواصفات التى يجب معرفتها فى اجهزة PLC

- 1- معرفه عدد المداخل والمخارج سواء رقميه او تناظريه
- 2- معرفه انواع العمليات المتاحه عليه
- 3- زمن تنفيذ البرنامج
- 4- نوعيه الذاكره الداخليه
- 5- سعة الذاكره RAM
- 6- نوعيه الجهاز اطارى او ذو الوحدة الواحد
- 7- معرفه اذا كان الجهاز قادر على التحكم فى سرعه المحركات ام لا
- 8- معرفه الظروف المناخيه التى يعمل فيها الجهاز
- 9- معرفه هل سيتم توصيل الجهاز داخل شيكه نحليه

2222-2-22

- 1- لايفضل استخدام PLC فى العمليات الصغيره لانها مكلفه
- 2- يتاثر بالعوامل الخارجيه مثل رجه الحراره والاهتزازات
- 3- عدم توحيد برنامج التشغيل
- 4-

ارسم مخطط صندوقى لجهاز PLC



س ما هي مكونات الوحدة الأساسية في جهاز PLC ؟

وحدة التغذية - وحدة CPU - دائرة الدخل - دائرة الخرج - وحدة البرمجة

ما هي المكونات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية CPU ؟

١- الذاكرة (ROM-RAM)

٢- مصدر الطاقة

٣- المعالج

- يصنع من اشباه الموصلات وهو الذى يقوم بالتحكم فى تنفيذ البرامج
- تزود وحدة المعالجة بذاكرة ذات سعة تتناسب مع متطلبات العملية الصناعية
- تزود وحدة المعالجة بمفتاح مرور او كلمة مرور لمنع غير المختصين بتشغيل او توقف المحطة بشكل مقصود او غير مقصود
- تحتوى وحدة المعالجة المركزية على بطارية ثانوية احتياطية تغذى ذاكرة البرنامج عند فصل مصدر القدره الخارجى
- تزود وحدة المعالجة بمفاتيح تمكن الشخص المسئول من عمل تعديل او تغيير لنظام العمل فى المحطة

انواع الذاكرة داخل جهاز PLC

ROM :- توضع عليها بيانات ثابتة خاصه بنظام التشغيل

RAM - هي ذاكرة القراءة والكتابة وهى عشوائية

EEPROM :- وهى تعنى الذاكرة القابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربيا ويخزن عليها البرنامج السلمي

٦- المشغلات :-

المحركات تتطلب قدرة كهربائية عالية لتشغيلها لا يمكن لاجهزة PLC توفير هذه القدرة وينحصر عمل اجهزة PLC فى توفير اشارات التحكم وارسالها الى الاجهزة الوسيطة التى تسمى باجهزة البدء أو المشغل

ويمكن تصنيف المشغلات حسب نوع الطاقة التى تستخدمها الى

- المشغلات الكهربائية مثل محركات التيار المستمر – محركات التيار المتردد – المحركات الخطية- المحركات الموازية
- مشغلات النيوماتيك مثل المحركات الهوائية- الصمامات- الاسطوانات- اللاقط

٧- مفاتيح الفتح والغلق

انواع وحدات اخراج الاشارة فى جهاز PLC

الكونتاكتورات – لمبات البيان- الابواق

انواع المبرمجيات فى اجهزة PLC

- ١- جهاز برمجه يدوى
- ٢- جهاز برمجه يوضع فوق المكتب
- ٣- كمبيوتر يتم تحميله ببرنامج معد من قبل الشركة المصنعه

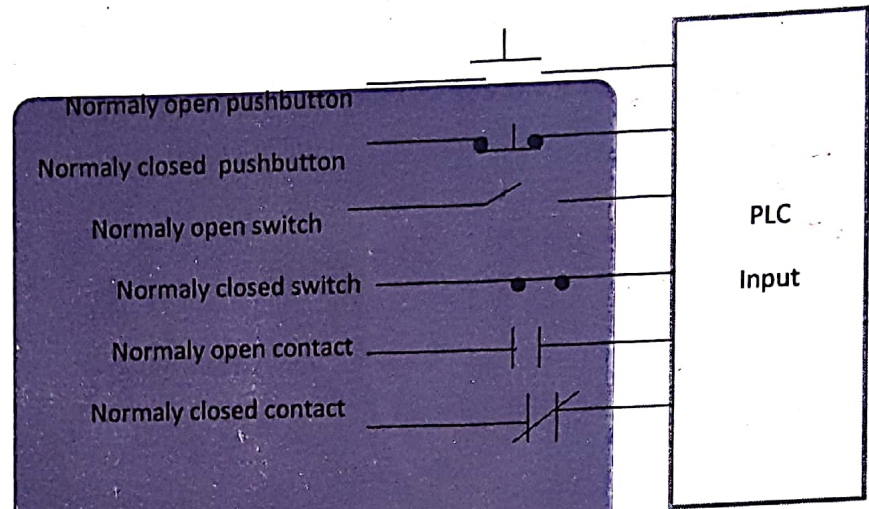
وظيفة الوحدات المساندة فى اجهزة PLC

هى وحدات تحتوى على منافذ ادخال واخراج اضافيه تتصل بالوحدة الاساسية عن طريق كابل بلاستيكى محمى

المواصفات المطلوبة فى فنى الصيانة

- ١- القدرة على التعامل مع اجهزة PLC
- ٢- القدرة على التعامل مع الحساسات وتوصيلها وتركيبها
- ٣- القدرة على التعامل مع المحركات الكهربائية وتوصيلها
- ٤- القدرة على التعامل مع أنظمة النيوماتيك وشبكاتها
- ٥- القدرة على التعامل مع اجهزة القياس
- ٦- القدرة على التعامل مع التركيبات الميكانيكية
- ٧- القدرة على التعامل مع التوصيلات الكهربائية
- ٨- القدرة على التعامل مع الدوائر الالكترونية واصلاحها

ما هي نبائط الدخل ونبائط الخرج ؟
 نبائط الدخل مثل المفاتيح الانضغاطية والحديدية والحساسات التماثلية
 نبائط الخرج مثل بادئ الحركة لمحرك - صمام مغناطيسي لمبة بيان



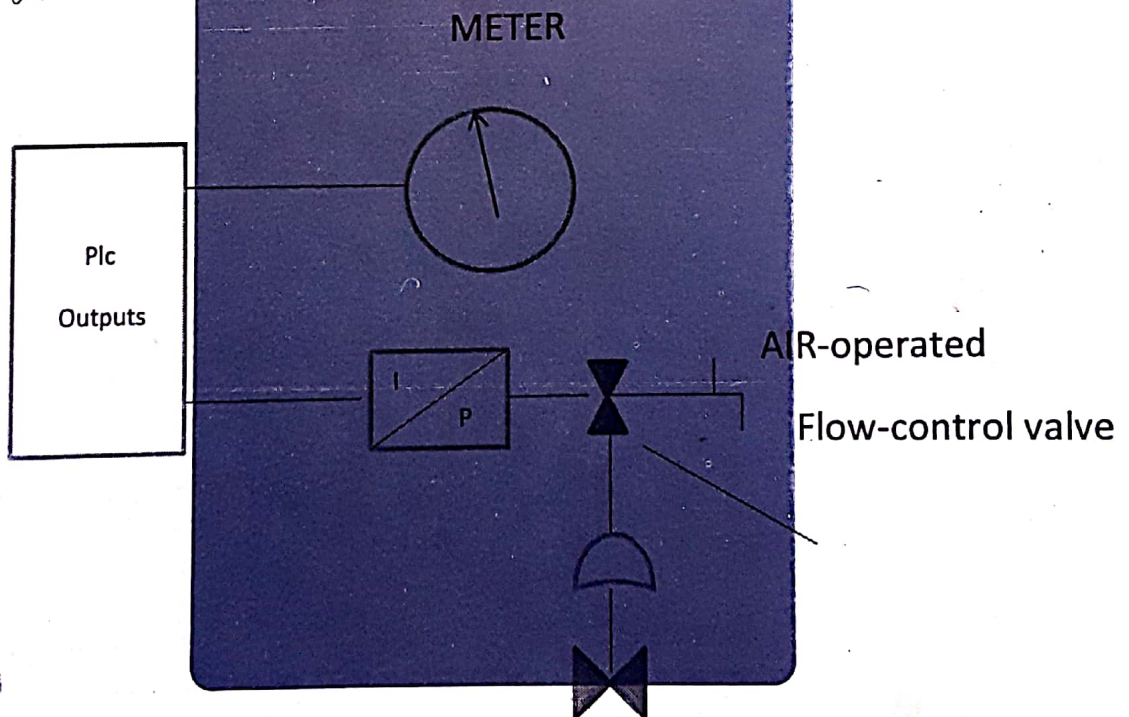
switch
contact

open
 close

شكل يوضح توصيل نبائط الدخل (مداخل رقميه)

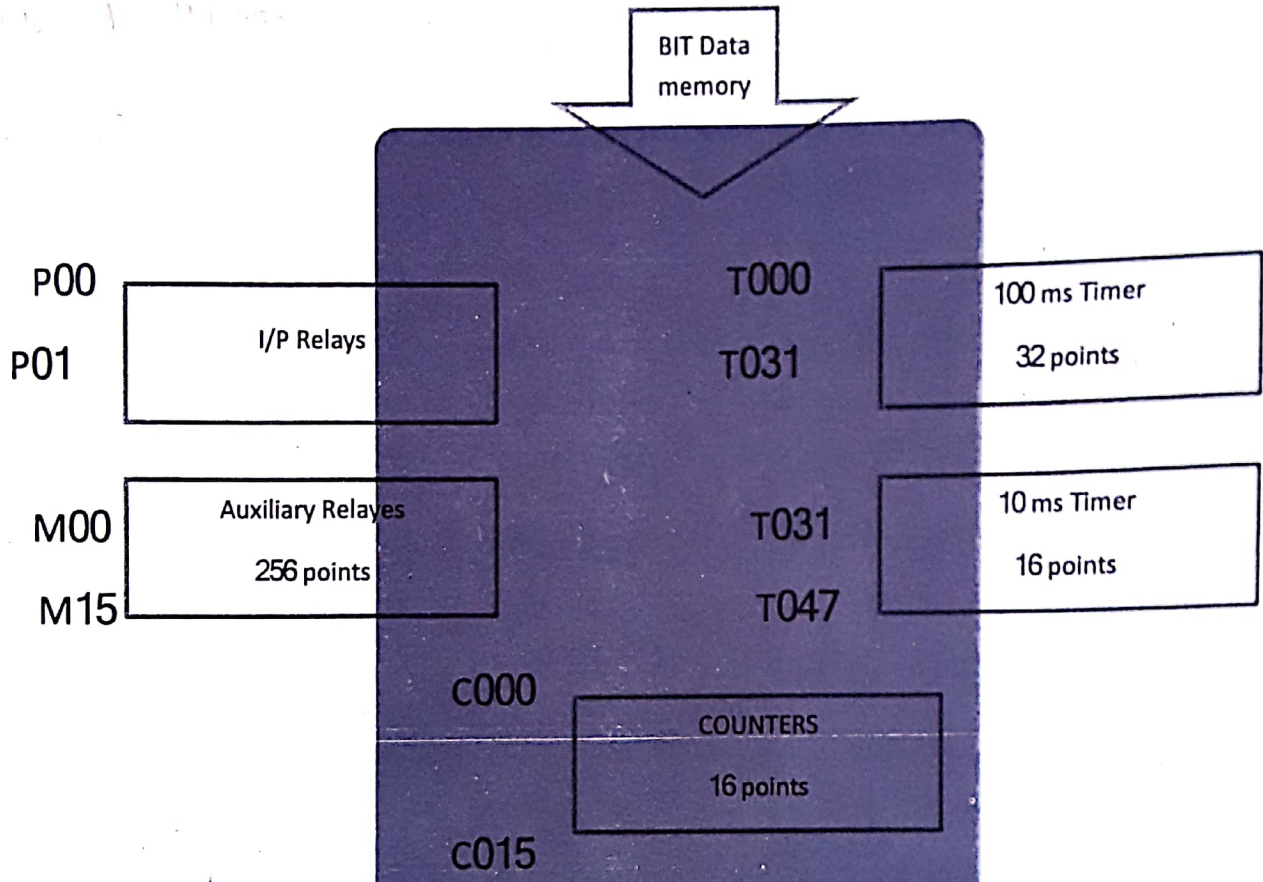
normally open pushbutton
closed

المخارج التناظرية (مثل تدفق الهواء في أنظمة التحكم النيوماتي)



METER
 AIR OPERATED
 flow control valve

Memory Map



الشكل يوضح مخطط ذاكرة

مخطط الذاكرة هو جزء من الذاكرة يحتوى على عدة مساحات مخصصة لعناصر الكترونيه فمثلا:-

P:- هي المساحة المخصصة لتلامسات المداخل والمخارج

M:- هي المساحة المخصصة للمفاتيح الكهربومغناطيسية المبرمجه

C:- هي المساحة المخصصة للعدادات Counter

T:- هي المساحة المخصصة للمؤقتات الزمنية Timer

Relays
Auxiliary Relays
256 points

100ms timer
32 points

10ms
16

counters
16 points

اسئلة الباب الاول

- س ١: ماهو جهاز plc وماهى مميزاته؟
- س ٢: ماهى بداية المتحكم المبرمج؟
- س ٣: ماهى الاجزاء الاساسيه لل plc؟
- س ٤: ماهى وحده الذاكرة؟
- س ٥: ماهى المعدات الطرفية؟
- س ٦: ماهى محتوى وحده المعالجة المركزيه؟
- س ٧: ماهى نبائط الدخل؟
- س ٨: ماهى انواع اجهزة plc ثم تكلم عنها بالتفصيل؟
- س ٩: ارسم مخطط صندوقى لجهاز ال plc؟
- س ١٠: ماهى مكونات الوحدة الاساسيه فى جهاز plc؟
- س ١١: اذكر انواع وحدات ادخال الاشارات فى جهاز plc؟
- س ١٢: ماهى المكونات الاساسيه لوحدة المعالجة المركزيه فى جهاز plc؟
- س ١٣: ماهى الذاكرة الخارجية وماهى انواعها فى جهاز plc؟
- س ١٤: اذكر انواع وحدات اخراج الاشارات فى جهاز plc؟
- س ١٥: ماهى انواع البرمجيات فى جهاز plc؟
- س ١٦: ماهى وظيفة الوحدة المسانده فى اجهزه plc؟
- س ١٧: ماهى المواصفات التى يجب ان توفر فى فنى صيانه اجهزه plc؟

الباب الثاني

طرق كتابة البرامج (لغة البرمجة في أجهزة plc)

١- المخطط السلمي LAD

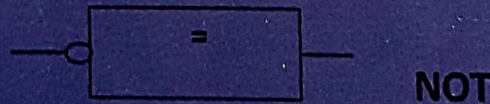
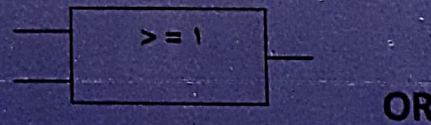
٢- دوائر التحكم المنطقية (المخطط الصندوقي) CSF

٣- قائمة التعليمات والامرات STL

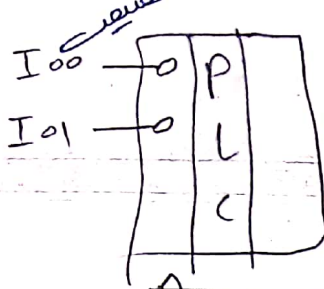
اولا: لغة المخطط السلمي LAD

الرمز	اسم المخطط السلمي
— —	مفتاح مفتوح
— / —	مفتاح مغلق
—()—	جهاز الخرج
—[END]—	نهاية المخطط

٢- المخطط المنطقي CSF



الوظيفة	الرمز
AND بوابة	A
OR بوابة	O
NOT بوابة	N
XOR بوابة	XO
AND نفى بوابة	AN
OR نفى بوابة	ON
يساوى	=
فتح قوس	(
قفل قوس	)
نهاية البرنامج	BE



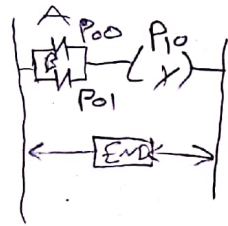
البوابات

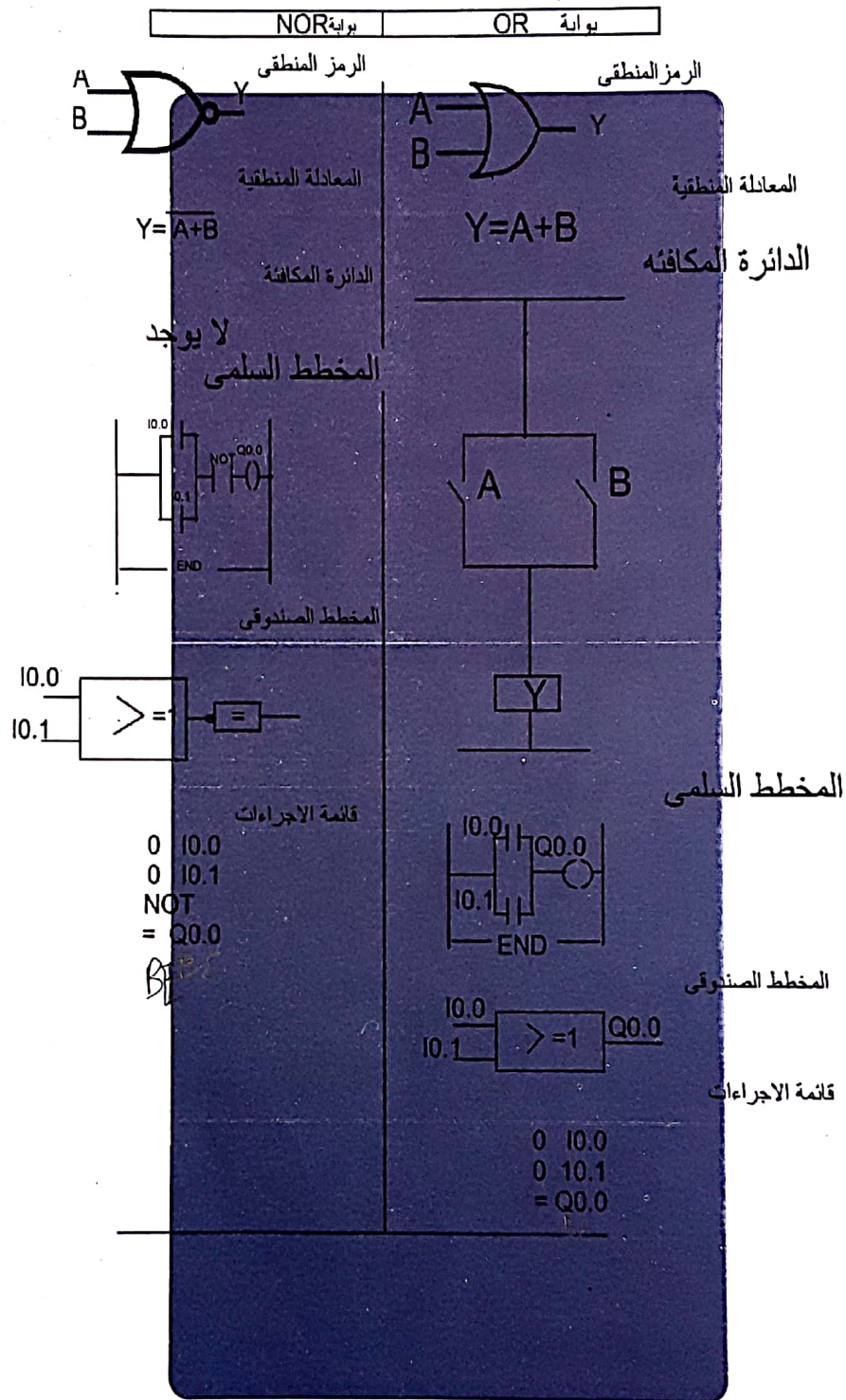
(برمجة البوابات المنطقية باستخدام LAD-SIL-CSF)

بوابة NAND	بوابة AND	
		الرمز المنطقي
$Y = \overline{A \cdot B}$	$Y = A \cdot B$	المعادلة المنطقية الدائرة المكافئة
		المخطط السلبي L (A)
A A NOT = I0.0 I0.1 Q0.0 BE	A A = I0.0 I0.1 Q0.0 BE	المخطط الصندوقي CSF
قائمة الاجراءات STL		

توازي

$$Y = \overline{A \cdot B}$$





XNOR بوابة XOR



الرمز المنطقي

المعادلة المنطقية

$$Y = A \oplus B$$

$$Y = \overline{A}B + A\overline{B}$$

الدائرة المكافئة



الرمز المنطقي

المعادلة المنطقية

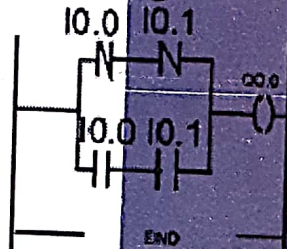
$$Y = A \oplus B$$

$$Y = \overline{A}B + A\overline{B}$$

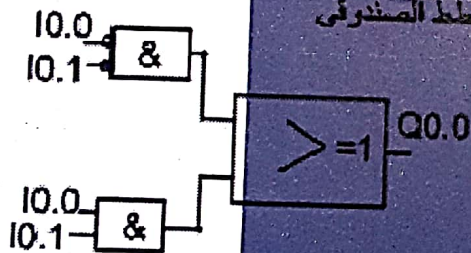
الدائرة المكافئة

لا يوجد

المخطط السلمي



المخطط الصندوقي



قائمة الاجراءات

ANI0.0

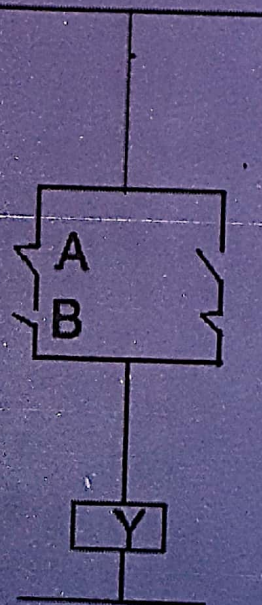
AN IO.1

O(

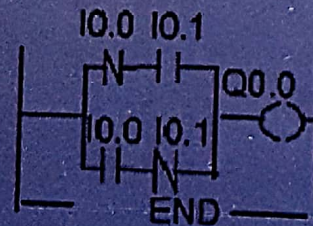
A IO.0

A IO.1)

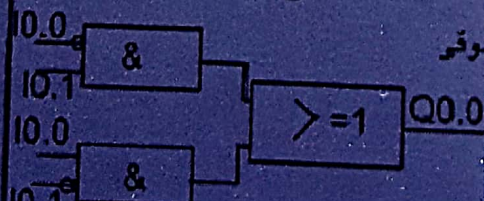
= Q0.0



المخطط السلمي



المخطط الصندوقي



قائمة الاجراءات

ANI0.0

A IO.1

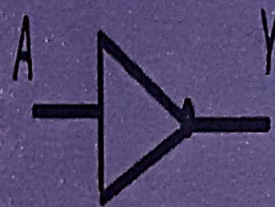
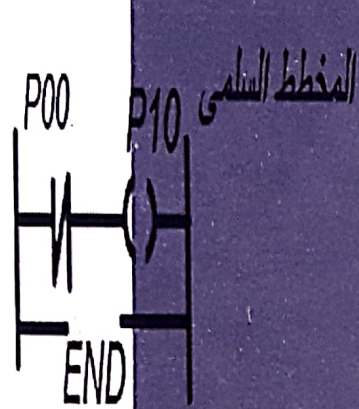
O(

A IO.0

AN IO.1)

= Q0.0

NOT بوابة



الرمز المنطقي

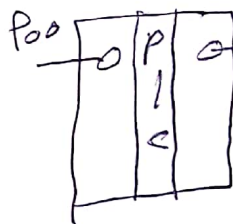
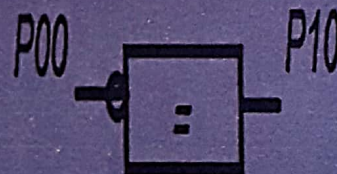
المعادلة المنطقية

$$Y = \bar{A}$$

قائمة الاجراءات

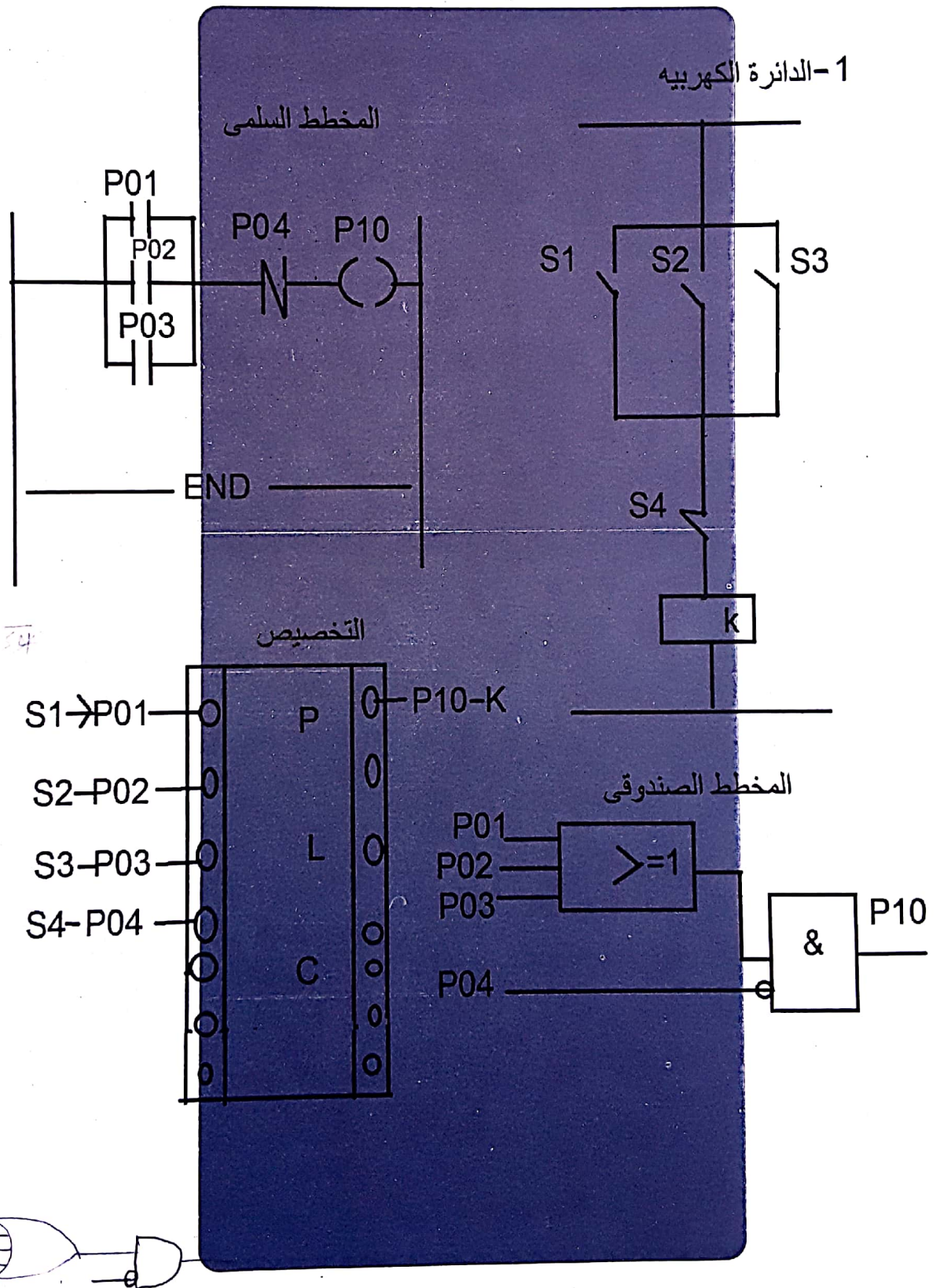
AN P00
= P10

BE



حول الدائره الكهربيه الى المعادله المنطقية والدائرة المنطقية والمخطط
السلمى والمخطط الصندوقى وقائمة الاجراءات

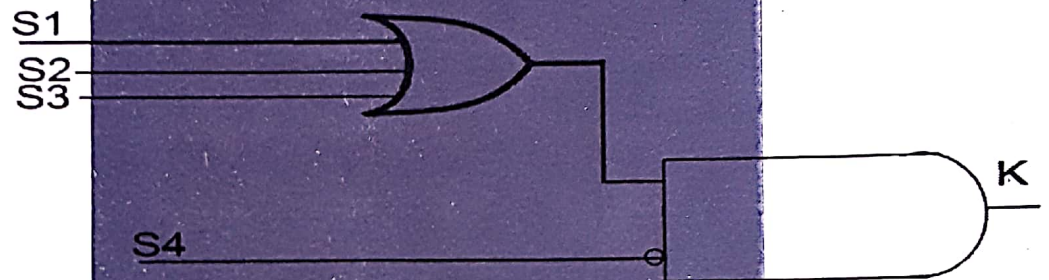
$$K = [S_1 + S_2 + S_3] \cdot S_4$$



0 P01
0 P02
0 P03

المعادلة المنطقية

$$K = (S1 + S2 + S3) \overline{S4}$$



قائمة الاجراءات

0 P01

0 P02

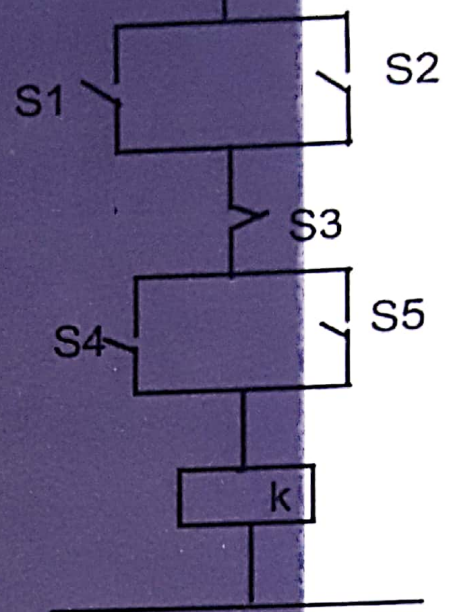
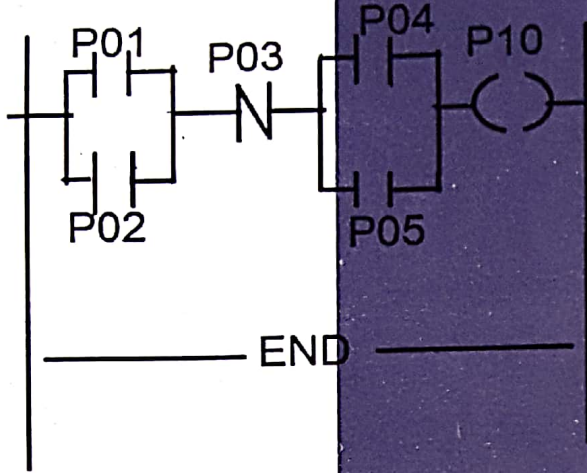
0 P03

AN P04

= P10

BE

المخطط السلمي



التخصيص

S1 → P01	0	P	0	P10-K
S2 → P02	0		0	
S3 → P03	0	L	0	
S4 → P04	0		0	
S5 → P05	0	C	0	
	0		0	
	0		0	

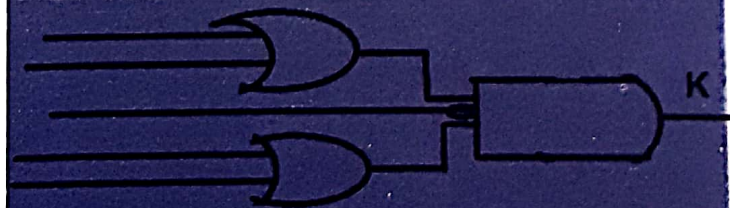
$$K = (S1 + S2) \bar{S3} (S4 + S5)$$

المعادلة المنطقية

قائمة الاجراءات

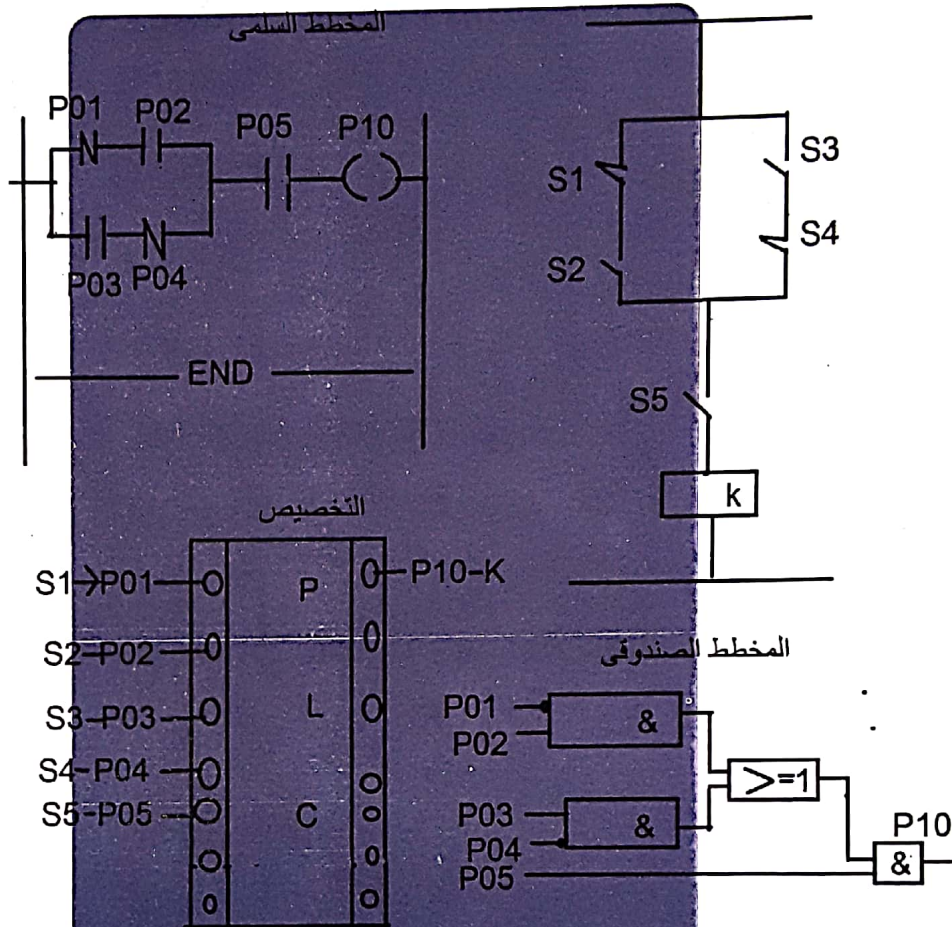
O P01
 O P02
 AN P03
 A(
 O P04
 O P05
)
 =P10
 BE

S1
 S2
 S3
 S4
 S5



$$K = [\bar{S}_1 \cdot S_2 + S_3 \cdot \bar{S}_4] \cdot S_5$$

3- الدائرة الكهربائية

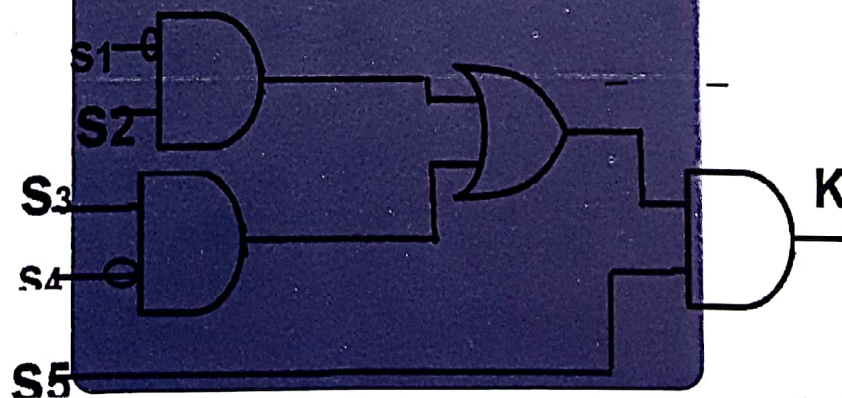


قائمة الاجراءات

```

AN P01
A P02
O(
A P03
AN P04
)
A P05
= P10
BE

```

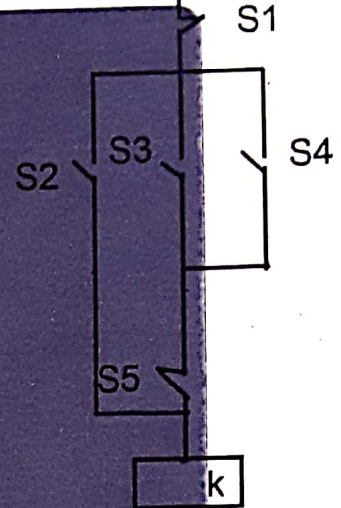
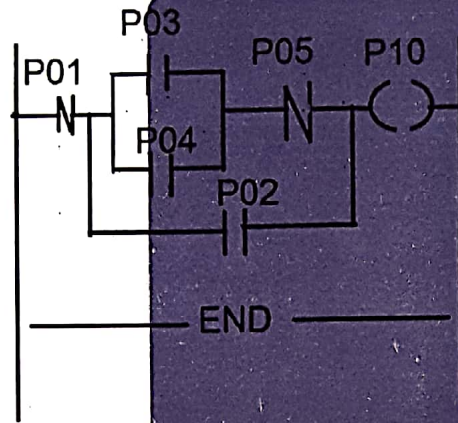


المعادلة المنطقية

$$K = (\bar{S}_1 S_2 + S_3 \bar{S}_4) S_5$$

4- الدائرة الكهربائية

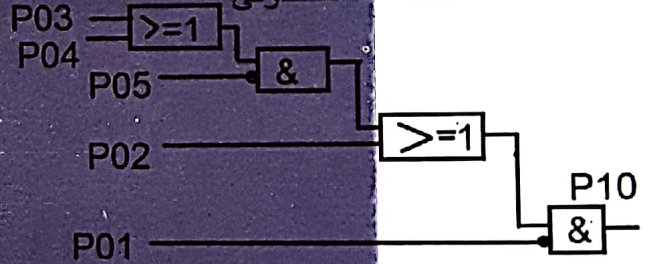
المخطط السلمى



التخصيص

S1 → P01	0	P	0	P10-K
S2 → P02	0		0	
S3 → P03	0	L	0	
S4 → P04	0		0	
S5 → P05	0	C	0	
	0		0	
	0		0	

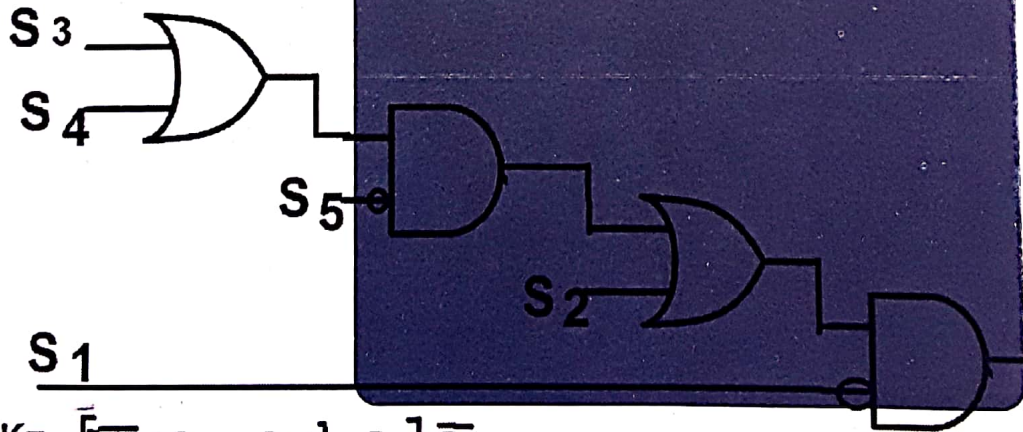
المخطط الصندوقى



AN P01
0 P02
0 P03
0 P04
AN P05

قائمة الاجراءات

0 P03
0 P04
AN P05
0 P02
AN P01
= P10
BE

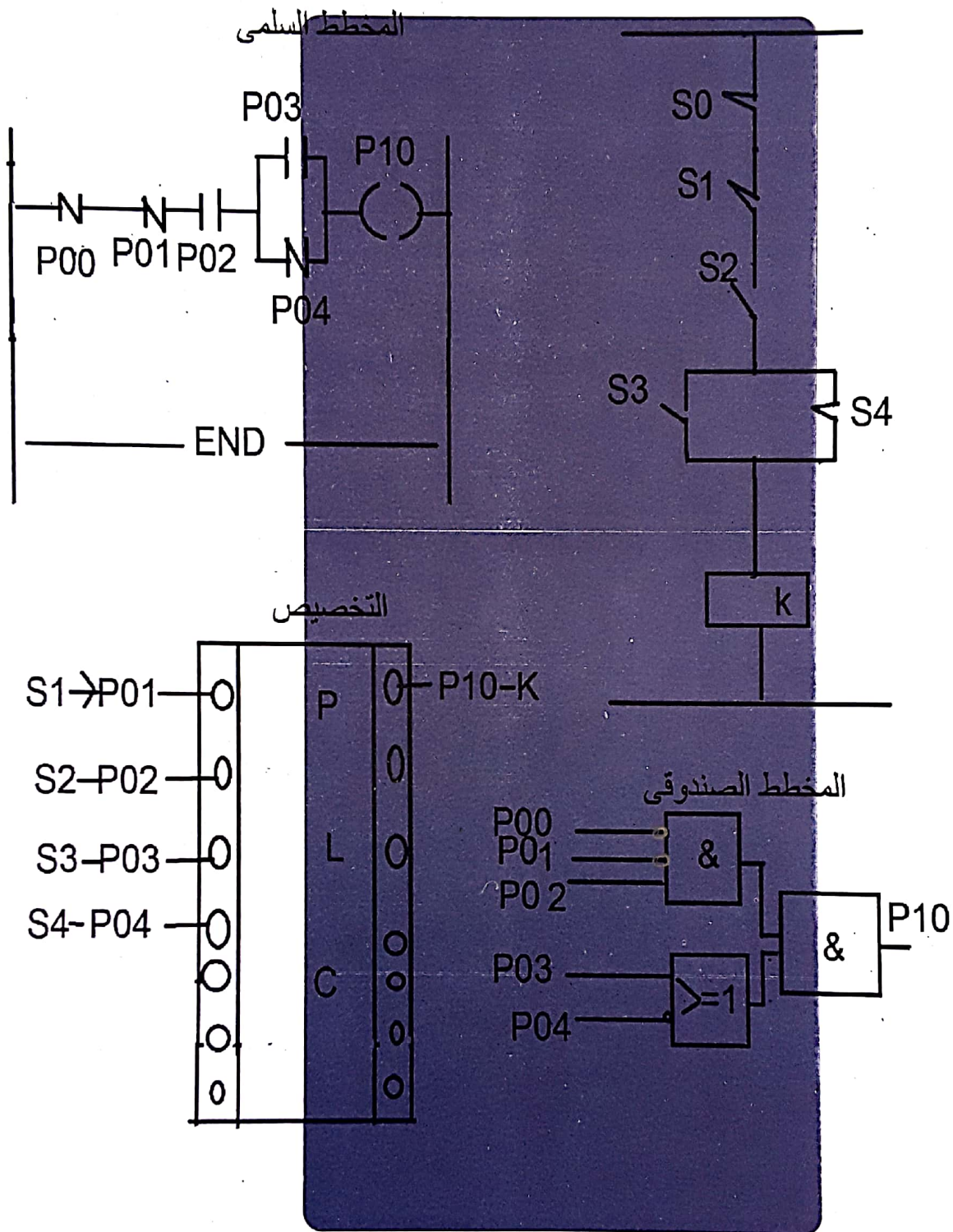


$$K = \bar{S}_5(S_3 + S_4) + S_2 \bar{S}_1$$

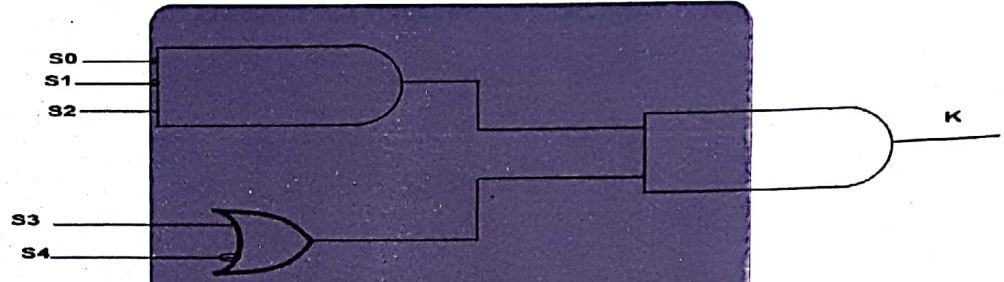
المعادلة المنطقية

$$K = [\overline{S_0} \cdot \overline{S_1} \cdot S_2] \cdot S_3 + \overline{S_4}$$

5 - الدائرة الكهربائية



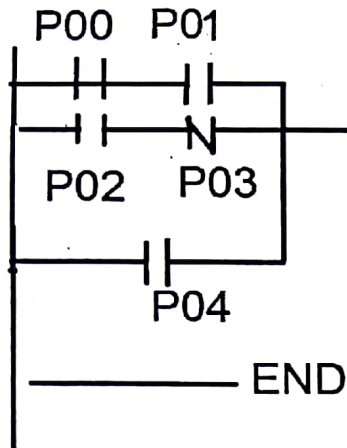
المعادلة المنطقية
 $K = S_0 S_1 S_2 (S_3 + S_4)$



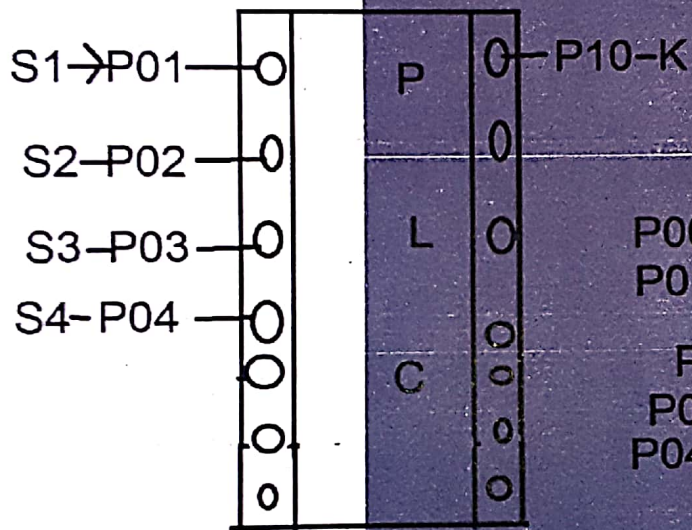
قائمة الاجراءات

AN P00
 AN P01
 A0 P02
 A(
 O p03
 ON P04
)
 = P10
 BE

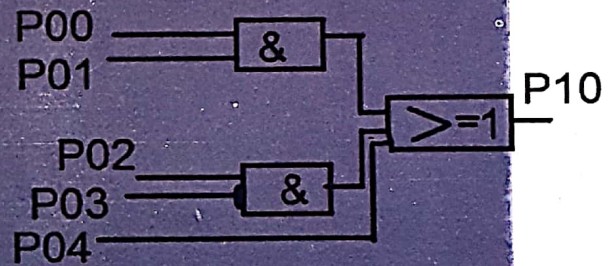
المخطط السلمي



التخصيص

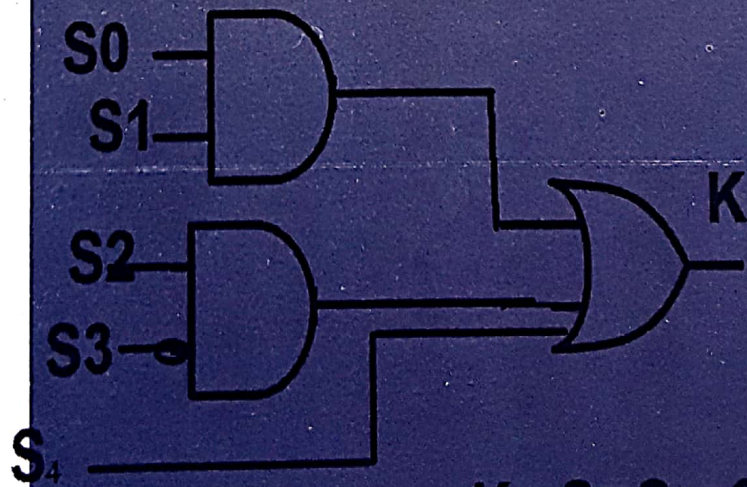


المخطط الصندوقى



قائمة الاجراءات

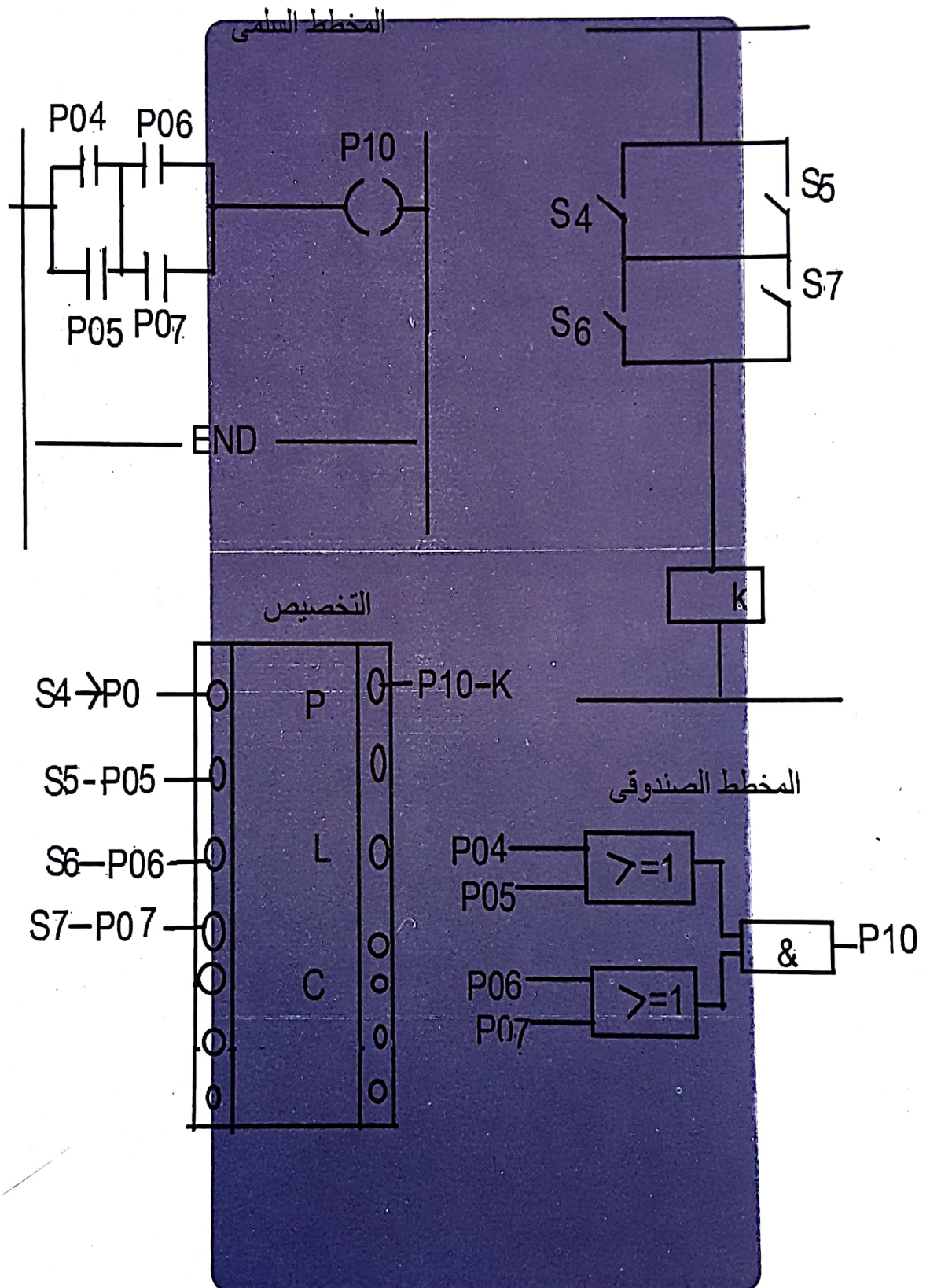
A P00
 A P01
 O(
 A P02
 AN P03
)
 O P04
 = P10
 BE

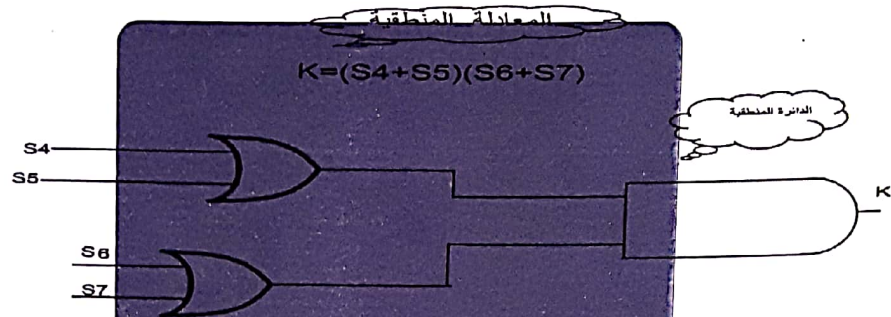


المعادلة المنطقية

$$K = S_0 S_1 + S_2 S_3 + S_4$$

7- الدائرة الكهربائية

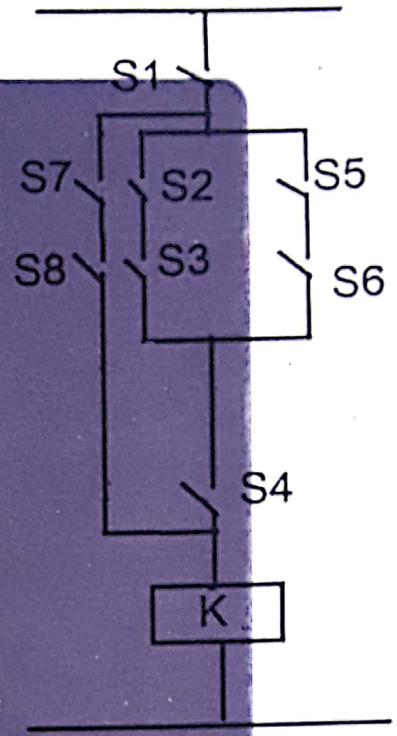
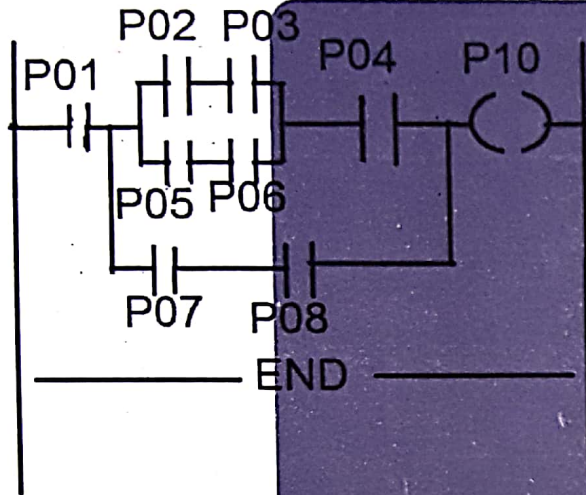




قائمة الاجراءات

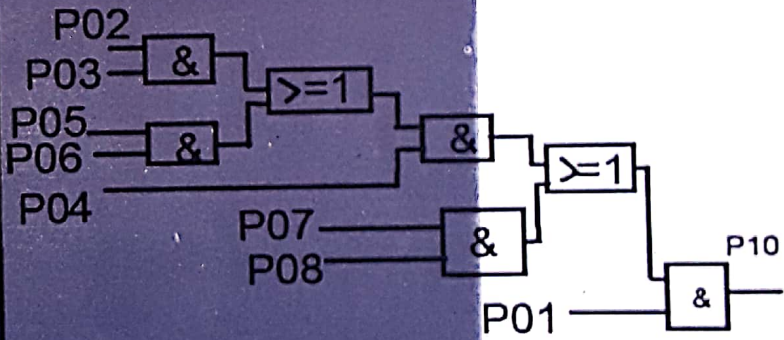
0 P04
 0 P05
 A(
 0 P06
 0 P07
)
 = P10
 BE

المخطط السلمي



التخصيص

S1 → P01	0	P	0	P10-K
S2-P02	0		0	
S3-P03	0	L	0	
S4-P04	0		0	
S5-P05	0	C	0	
S6-P06	0		0	
S7-P07	0		0	



قائمة الاجراءات

A P02

A P03

Q(

A P05

A P06

)

A P04

Q(

A P07

A P08

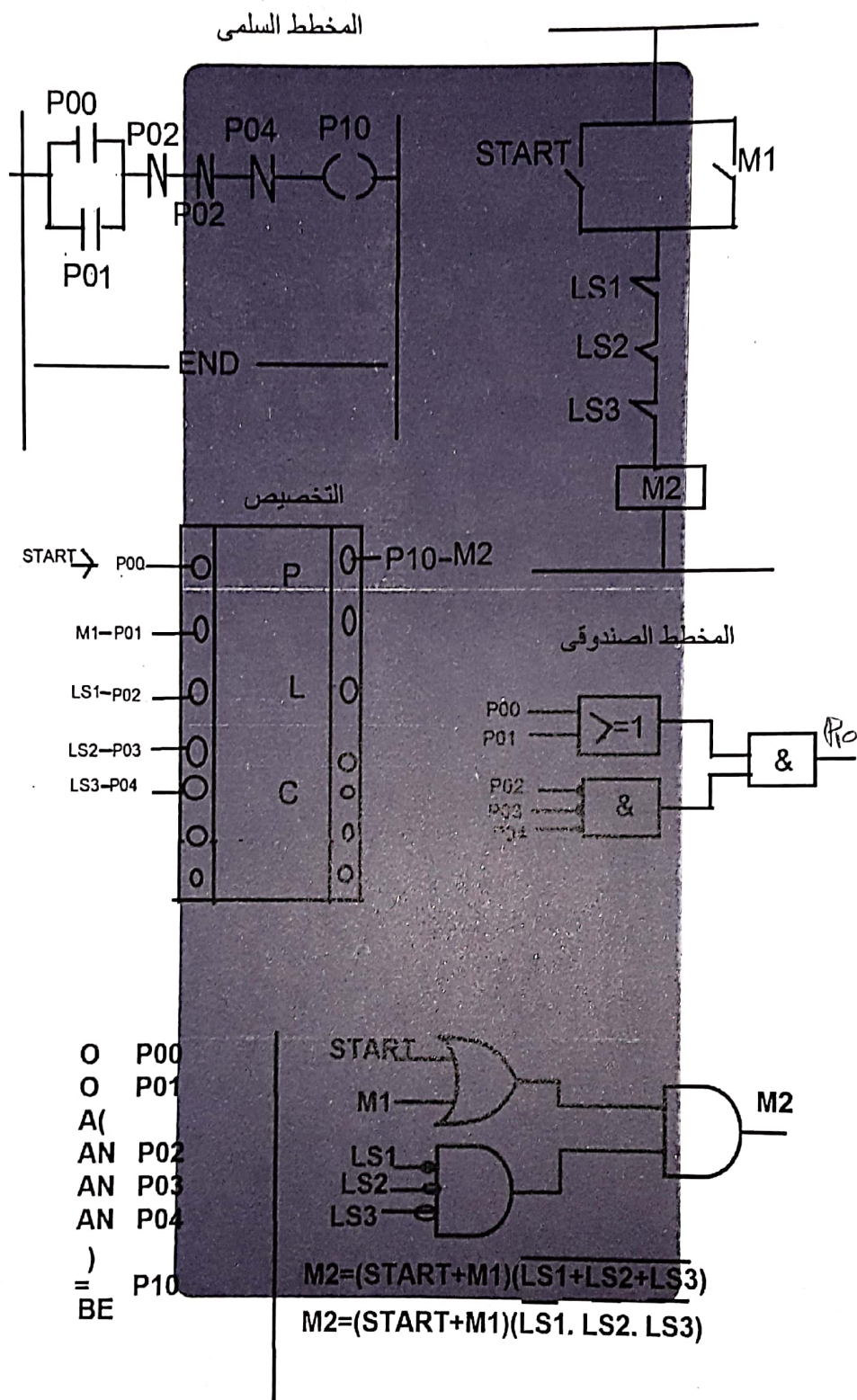
)

A P01

= P10

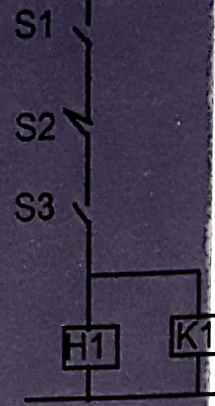
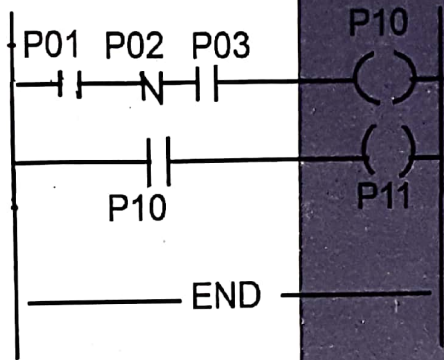
BE

9- الدائرة الكهربائية

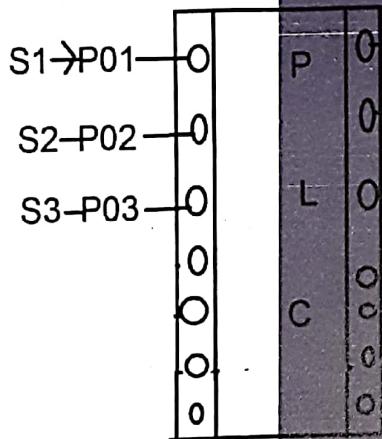


11- الدائرة الكهربائية

المخطط السلمي



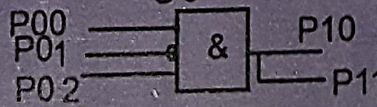
التخصيص



P10 ← H1

P11 ← K1

المخطط الصندوقي



A P00
AN P01
A P02
= P10
A P10
= P11
BE

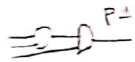
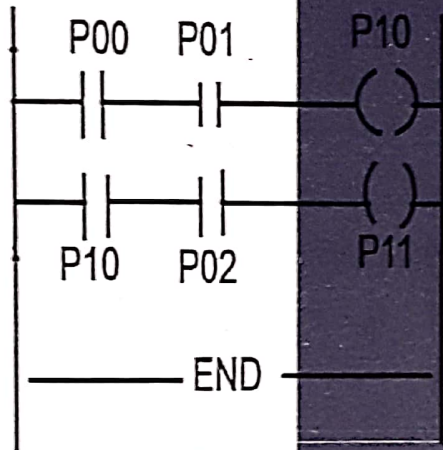


$H1 = S1 \cdot \overline{S2} \cdot S3$

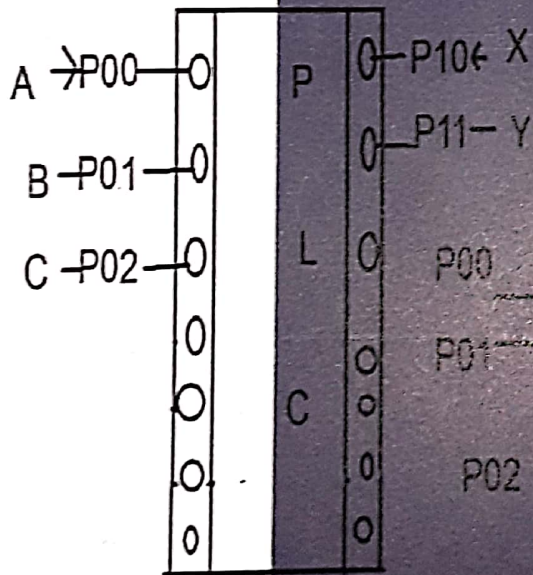
12- الدائرة الكهربائية

$$X = A \cdot B$$

$$Y = X \cdot C$$



التخصيص

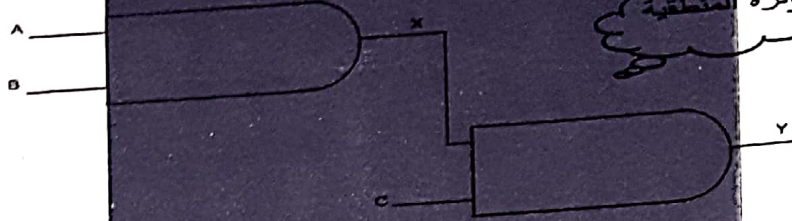


P00
P01
P02
P0

المعادلة المنطقية

$$X = A \cdot B$$

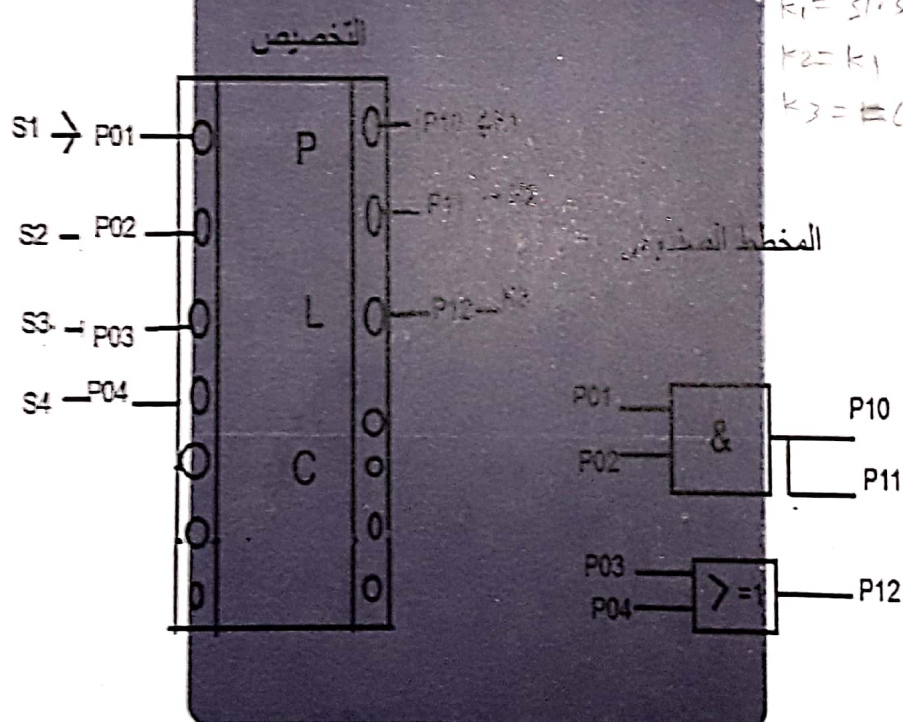
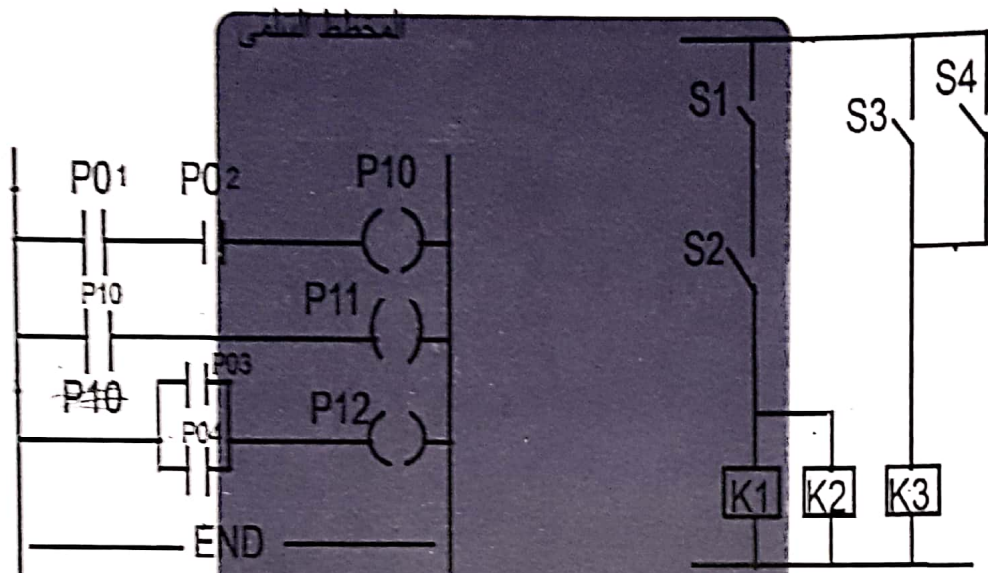
$$Y = (A \cdot B) \cdot C$$



قائمة الاجراءات

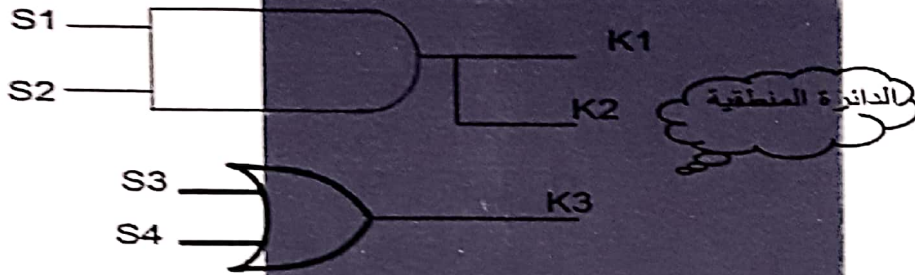
A P00
A P01
= P10
A P10
A P02
= P11
BE

13- الدائرة الكهربائية



المعادلة المنطقية

$$\begin{aligned} K1 &= S1S2 \\ K2 &= K1 \\ K3 &= S3+S4 \end{aligned}$$



قائمة الاجراءات

A P01

A P02

= P10

A P10

= P11

0 P03

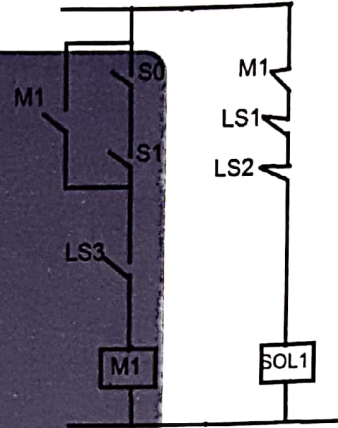
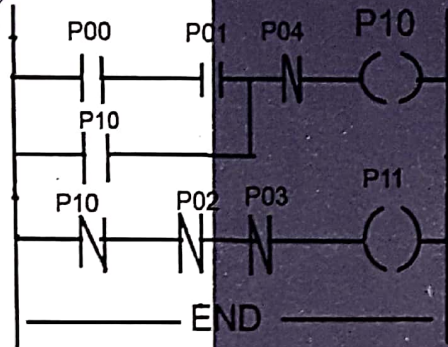
0 P04

= P12

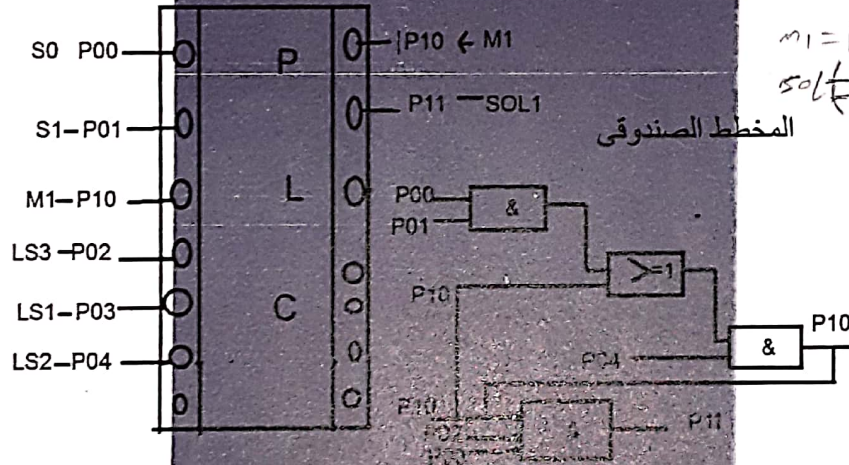
BE

14 - الدائرة الكهربائية

المخطط السلمي



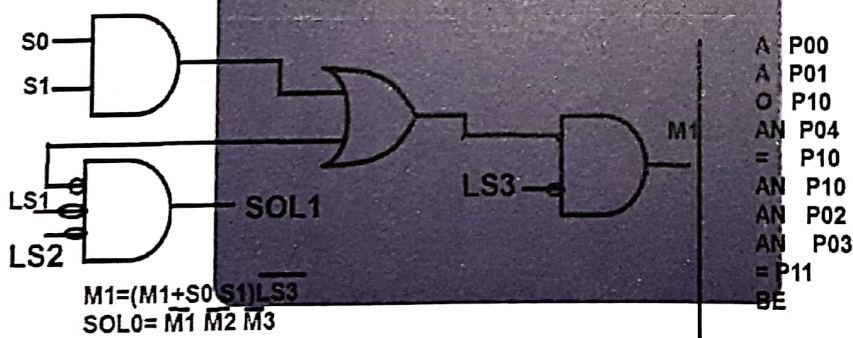
التخصيص



$$M1 = (S0 \cdot S1) + M1 \cdot LS3$$

$$SOL1 = M1 \cdot \overline{LS1} \cdot \overline{LS2}$$

المخطط الصندوقي



- A P00
- A P01
- O P10
- AN P04
- = P10
- AN P10
- AN P02
- AN P03
- = P11
- BE

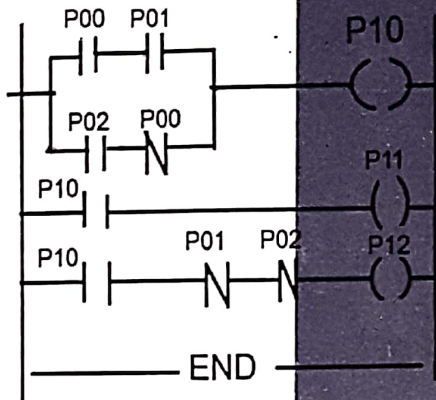
$$X = A \cdot B + C \cdot \bar{A}$$

$$Y = X$$

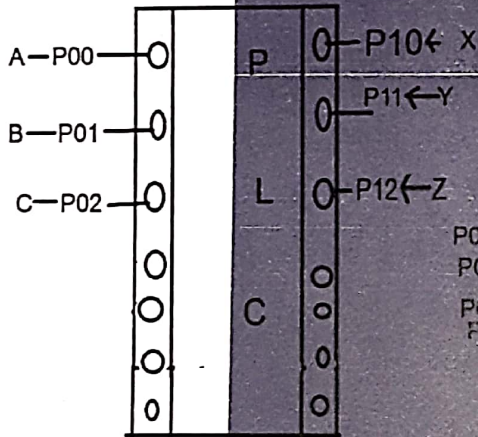
$$Z = X \cdot (B + \bar{C})$$

15- الدائرة الكهربائية

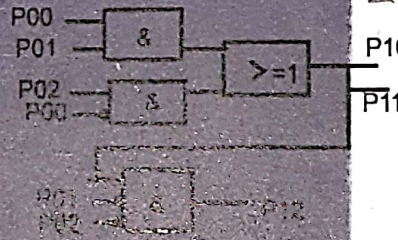
المخطط السلمي



التخصيص



المخطط الصندوقى



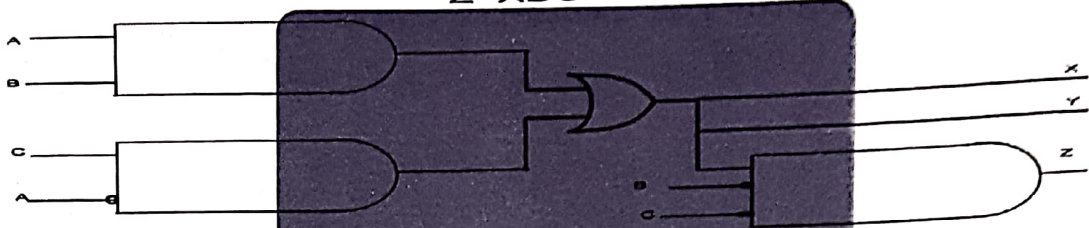
$A \rightarrow P00$
 $A \rightarrow P01$
 $A \rightarrow P02$
 $A \rightarrow P00$
 $A \rightarrow P10$
 $P10 \rightarrow A$
 $P10 \rightarrow A$
 $P01 \rightarrow A$
 $P02 \rightarrow A$
 $P12 \rightarrow B$
 $P12 \rightarrow E$

المعادلة المنطقية

$$X = AB + C\bar{A}$$

$$Y = X$$

$$Z = XBC$$



قائمة الاجراءات

A P00

A P01

0(

A P02

AN P00

)

= P10

A P10

= P11

A P10

AN P01

AN P02

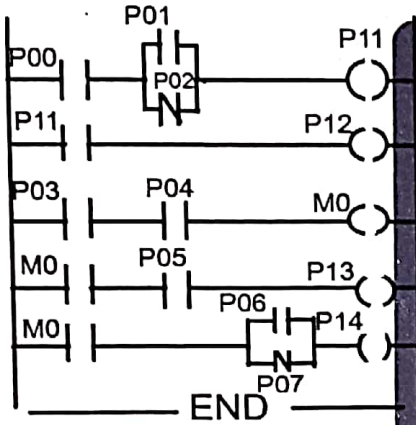
= P12

BE

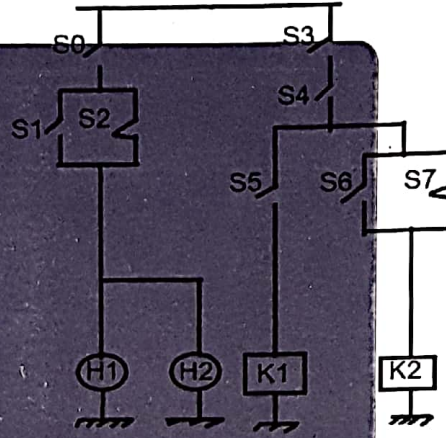
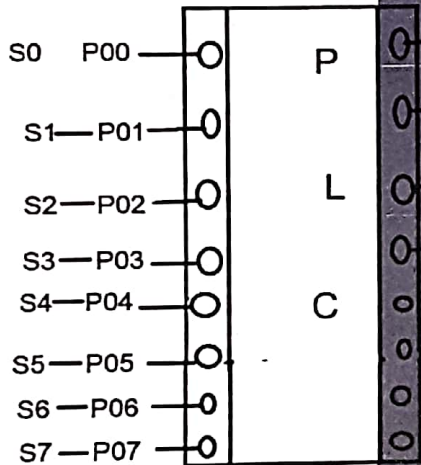
ملح

16- الدائرة الكهربائية

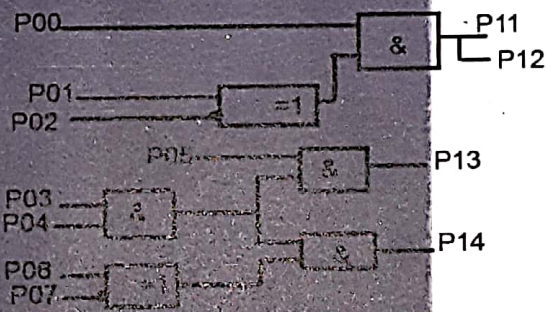
المخطط السلمي



التخصيص



المخطط الصندوقي



A P00

A(

O P01

ON P02)

= P11

A P11

= P12

A P03

A P04

A P05

= P13

A P03

A P04

A(

O P06

ON P07)

= P14

BE

اكتب برنامج التحكم LAD لتنفيذ الاتي
 1- المخرج D يكون ON عند غلق مفتاح الدخل A
 او مفتاح الدخل B
 او عند غلق مفتاح الدخل C

$$D = A + B + C$$

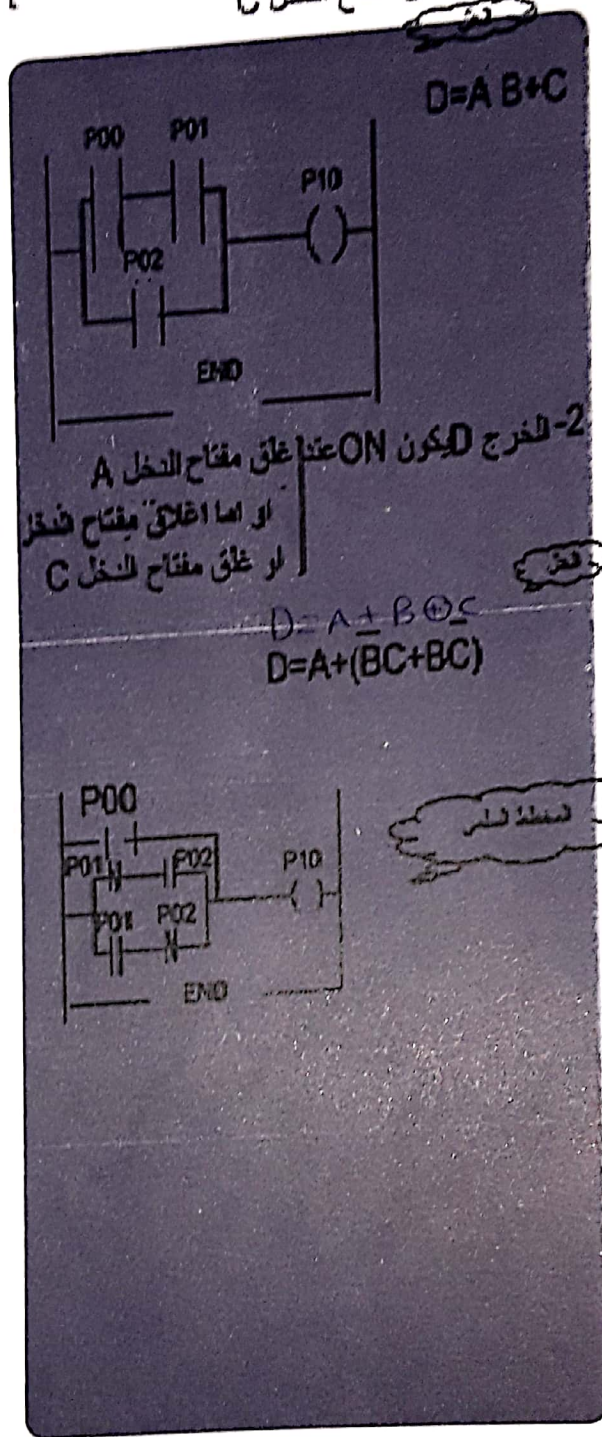
$$D = A + B \oplus C$$

$$D = A + (\bar{B}C + B\bar{C})$$

• -|+

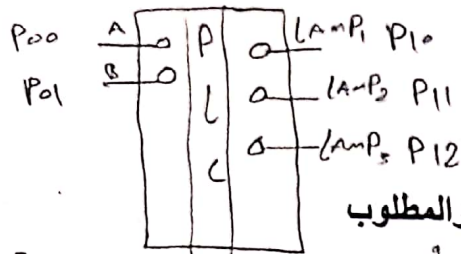
• -|+

(و) توريثي
 (او) توافقي
 (او) (او) XOR



$$D = A + D \oplus C$$

$$A + \bar{B}C + B\bar{C}$$

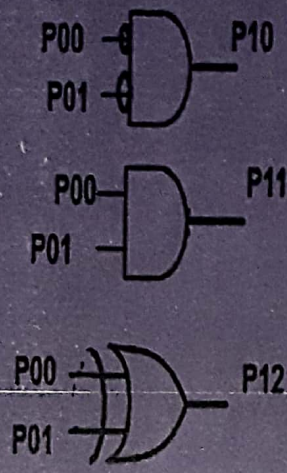
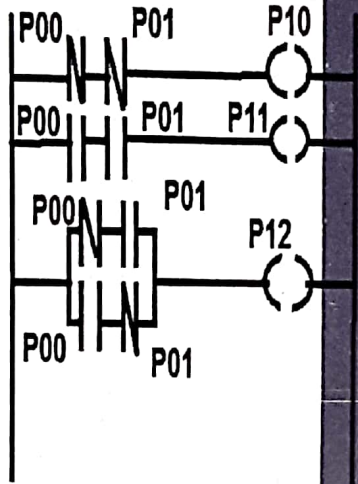


إذا كان لديك ثلاث لمبات ومفتاحان والمطلوب

١- تشغيل Lamp1 عندما يكون المفتاحان في حالة فصل OFF

٢- تشغيل Lamp2 عندما يكون المفتاحان في حالة توصيل ON

٣- تشغيل Lamp3 عندما يكون احد المفتاحان في حالة ON



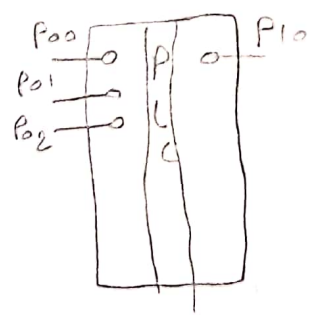
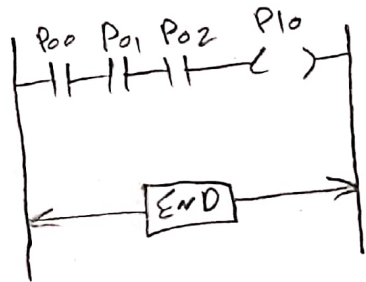
$$P_{10} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$P_{11} = A \cdot B$$

$$P_{12} = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$

- اكتب برنامج LAD لتحقيق نظام ايقاف للسيارة بالشروط الآتية :-
 ١- توقف السيارة P10 إذا كان باب السائق مغلق تماماً وحزام الأمان مثبت جيداً ومفتاح الإشغال P2 في حالة on
 ٢- توقف السيارة عند التوقف إذا لم يتحقق أحد الشروط السابقة

$$P_{10} = P_{00} \cdot P_{01} \cdot P_{02}$$



STL

Δ P00
 Δ P01
 Δ P02
 = P10
 BE

٢٠٢٣ / ٣ / ١٢

إذا كان لديك مفتاحان ولمبة اكتب LAD لتحقيق هذه الدائرة مع رسم الدائرة المنطقية وكتابة المعادلة المنطقية التي تحقق الشروط التالية:

- P10

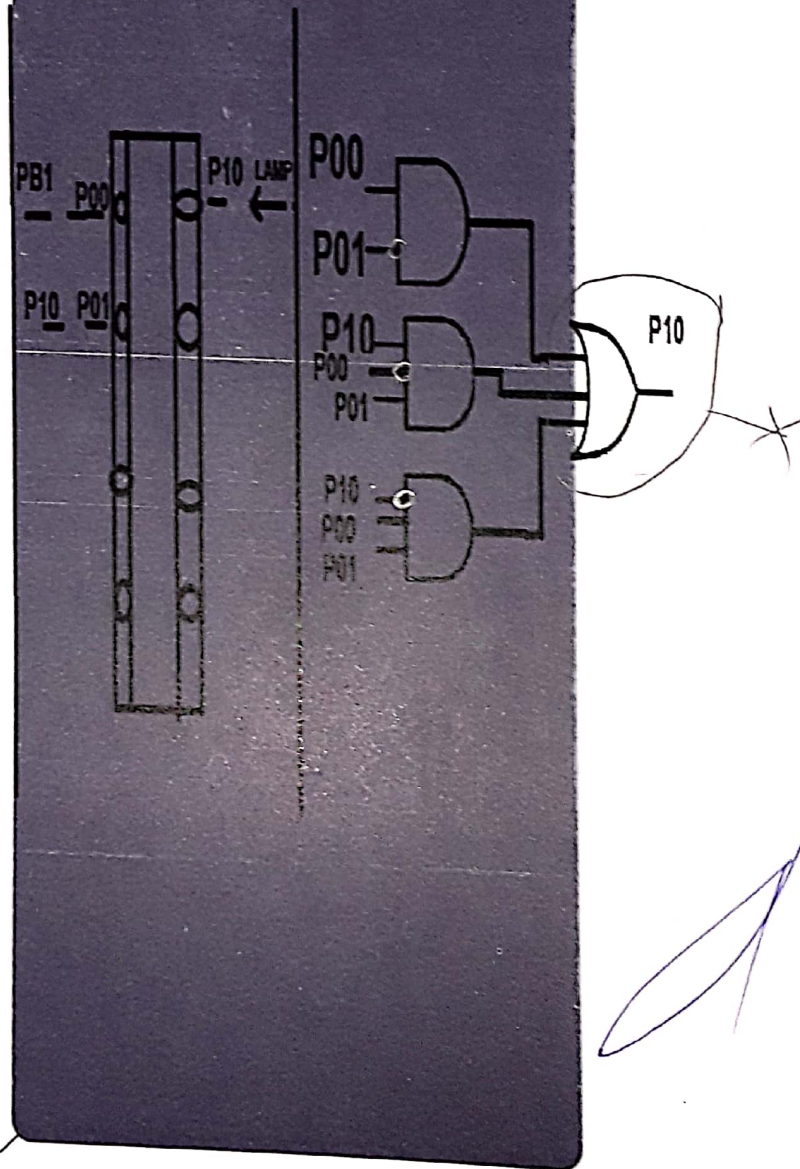
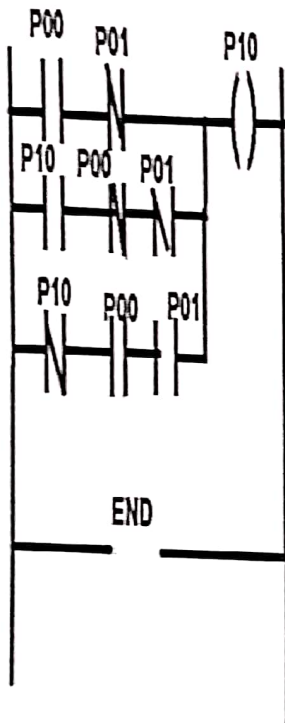
١- اضاءة اللبة من PB1 واطفائها من PB2

$$LAMP = P00 \cdot \overline{P01} + P10 \cdot \overline{P00} \cdot \overline{P01} + \overline{P10} \cdot P00 \cdot P01$$

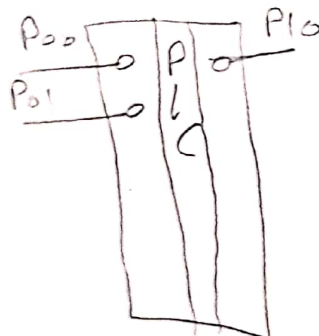
نقطة مساعدة

٢- تبقى اللبة على حالتها إذا كان المفتاحان في حالة OFF

٣- تتحول اللبة الى OFF إذا كان المفتاحان في حالة ON

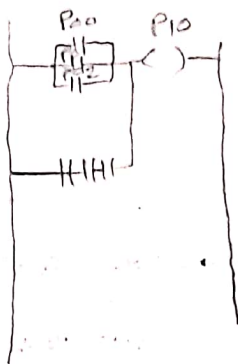


A P00
AN P01
= P10
o/
A P10
AN P00
AN P01
o/
AN P10
A P00
A P01
= P10
BE



P00 =
P01 =
P02 =

-P10

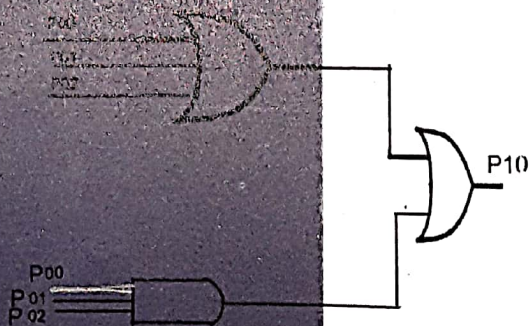
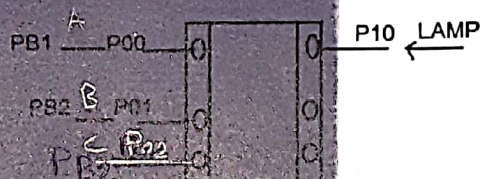
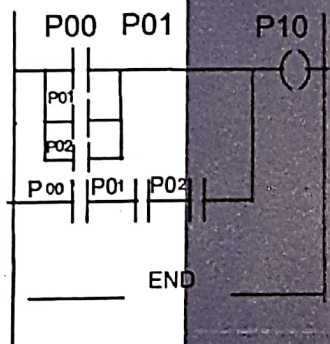


- 7- لديك لمبة وثلاثة مفاتيح المطلوب
اكتب LAD لتحقيق هذه الدائرة مع رسم الدائرة المنطقية
١- اضواء اللمبة من اى مفتاح
٢- اضواء اللمبة من جميع المفاتيح

المعادلة المنطقية

P00, P01, P02

$$P10 = (P00 + P01 + P02) + P00 \cdot P01 \cdot P02$$

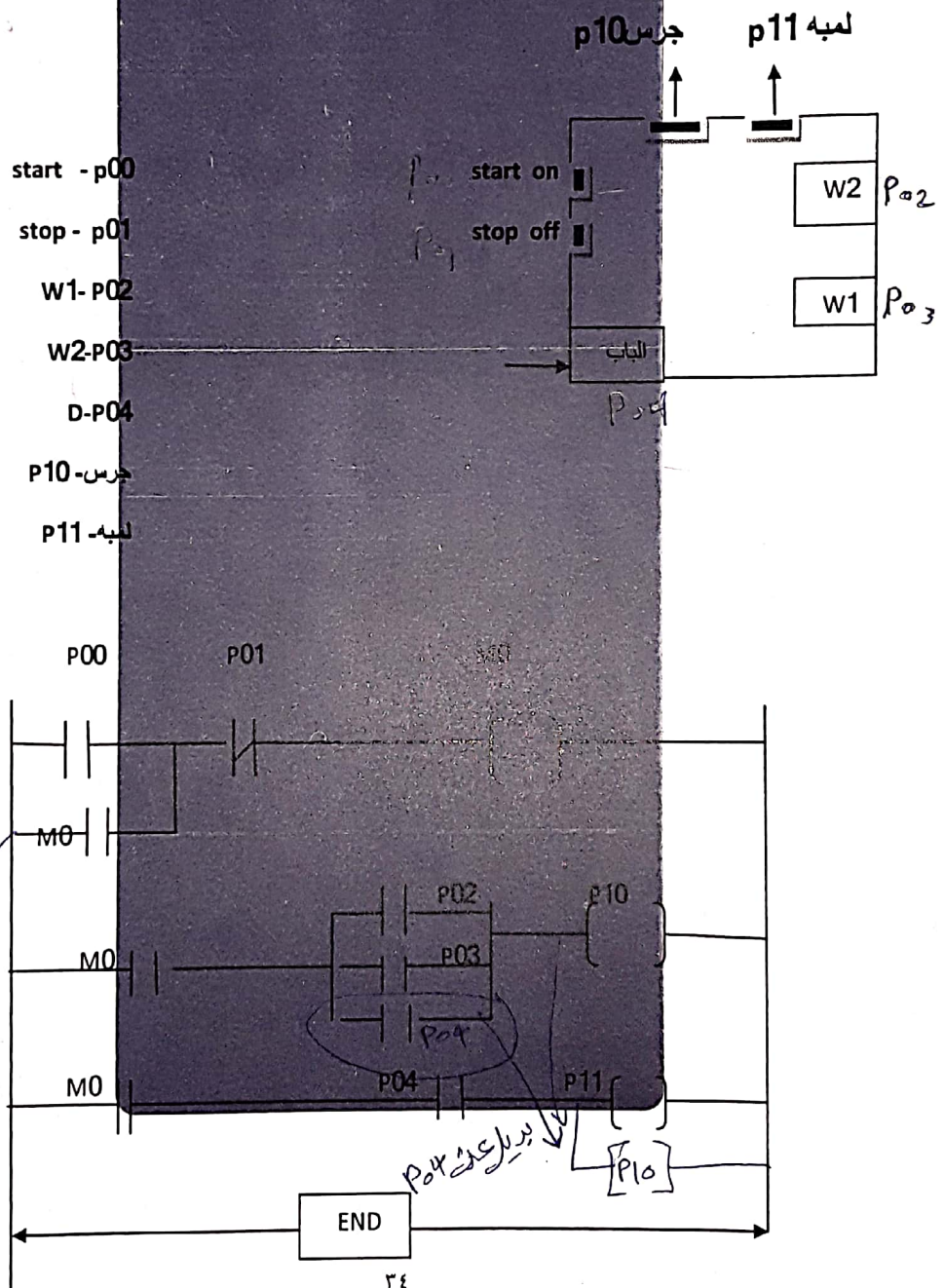


الشكل التالي يوضح اذار صوتى ضد السرقة المكان به w1 شبك ، الشبك 2 (w2) ،

الباب D صمم برنامج لتحقيق الشروط الاتية:-
 ١- عند حدوث سرقة (اقتحام) من أى شبك يتم اصدار صوت عن طريق الجرس

٢- عند حدوث سرقة (اقتحام) من الباب يتم اصدار صوت واضاءة عن طريق جرس ولمبة

الحل:-



المسودة الأولى

O P00

O M0

AN P04 Y

=M0

AM0

A(

O P01

O P02

O P03)

=P10

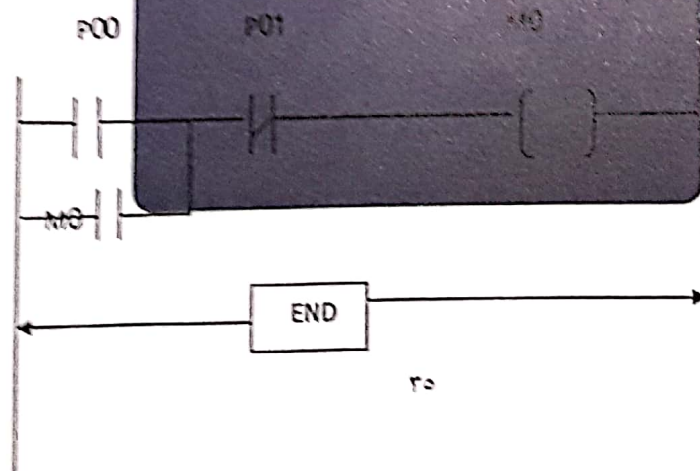
AM0

AP04

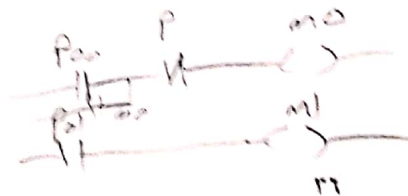
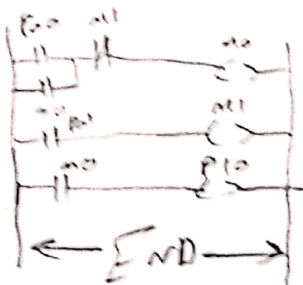
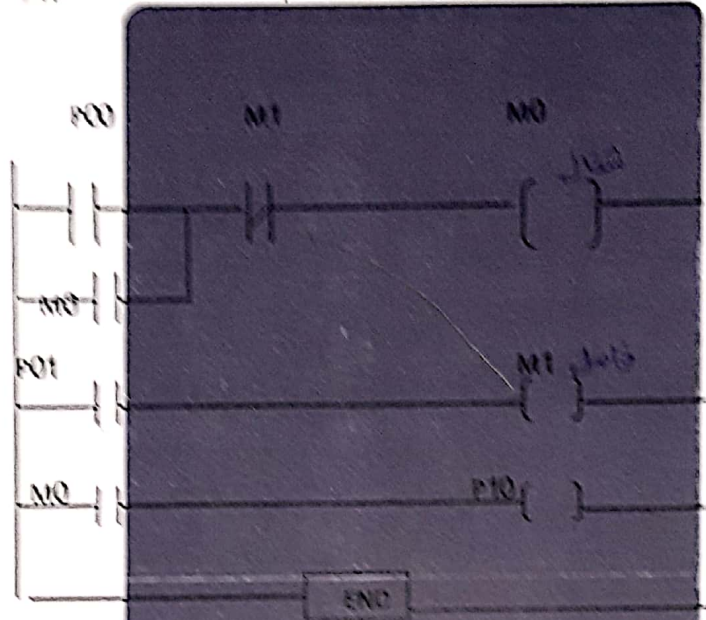
=P11

BE

• صنع مفتاح NO , NC باستخدام التلامسات (N/O) P00, P01, P02, P03, P04



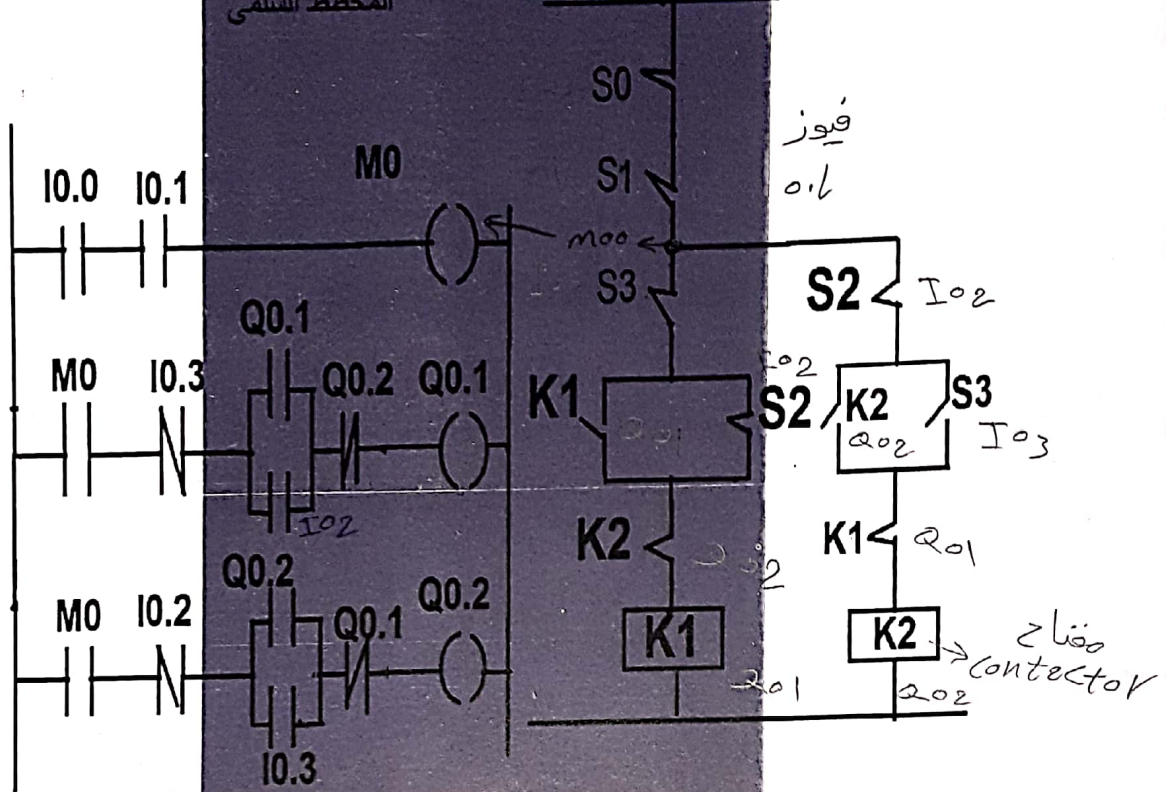
• صمم مكناح ON/OFF-START/STOP باستخدام NO - NO



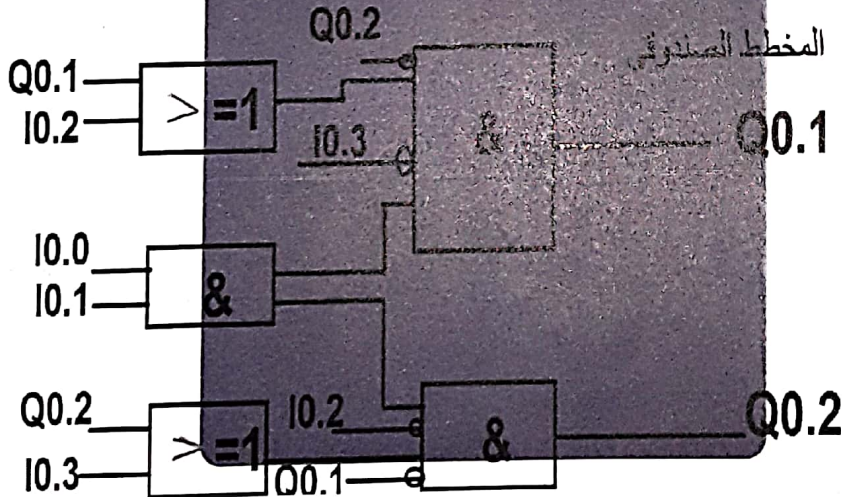
دائرة عكس الحركة

الدائرة الكهربائية

المخطط السلمي



$\bar{A} I_{00}$
 $A I_{01}$
 $= m_0$
 $A m_0$
 $A I_{03}$
 $\bar{A} C$
 Q_{01}
 Q_{02}
 $)$
 $A Q_{02}$
 $= Q_{01}$
 $A m_0$
 $A I_{02}$
 $A C$
 Q_{02}
 I_{03}
 $)$
 $A Q_{01}$
 $= Q_{02}$
 $B \bar{E}$



قائمة الاجراءات

A I0.0

A I0.1

= M0

A M0

AN I0.3

A(

O Q0.1

O I0.2)

AN Q0.2

= Q0.1

A M0

AN I0.2

A(

O Q0.2

O I0.3)

AN Q0.1

= Q0.2

B E

A I0.0

A I0.1

A I0.2

= M0

A M0

A(

O I0.3

O Q0.0)

AN M0.1

AN Q0.1

= Q0.0

A M0.0

A(

O Q0.0

O Q0.1)

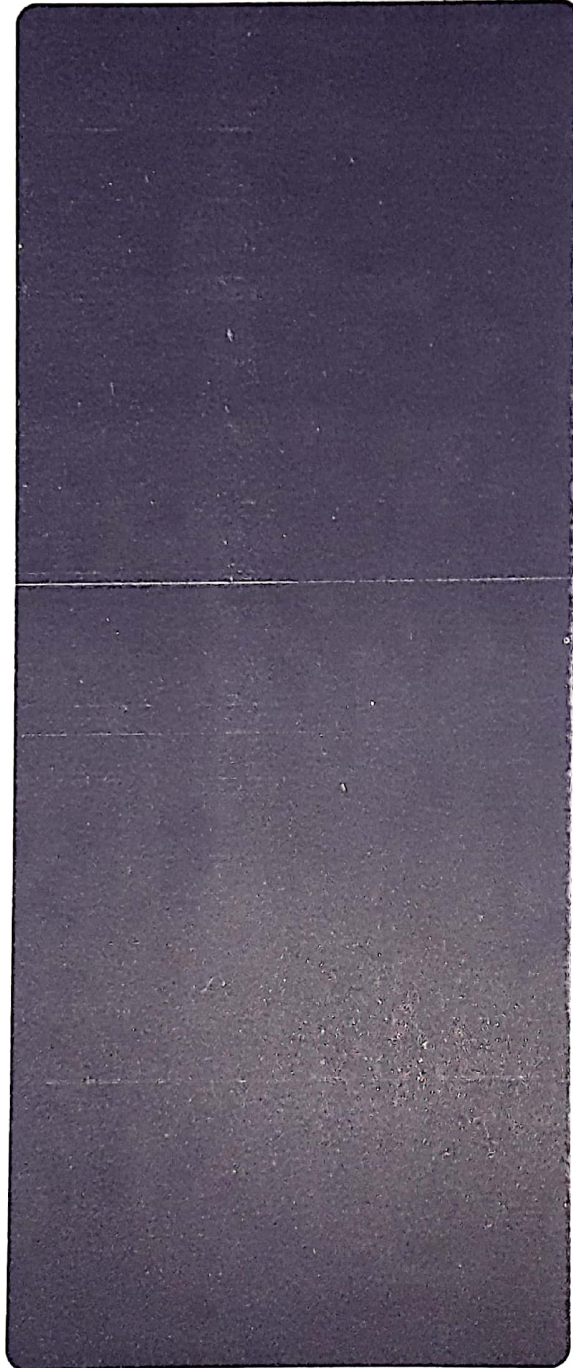
= Q0.2

A M0.0

A Q0.2

AN Q0.0

= Q0.1



TR0.

S Q0.0

STOP Y

IW KW30

Q · M0.1

BE

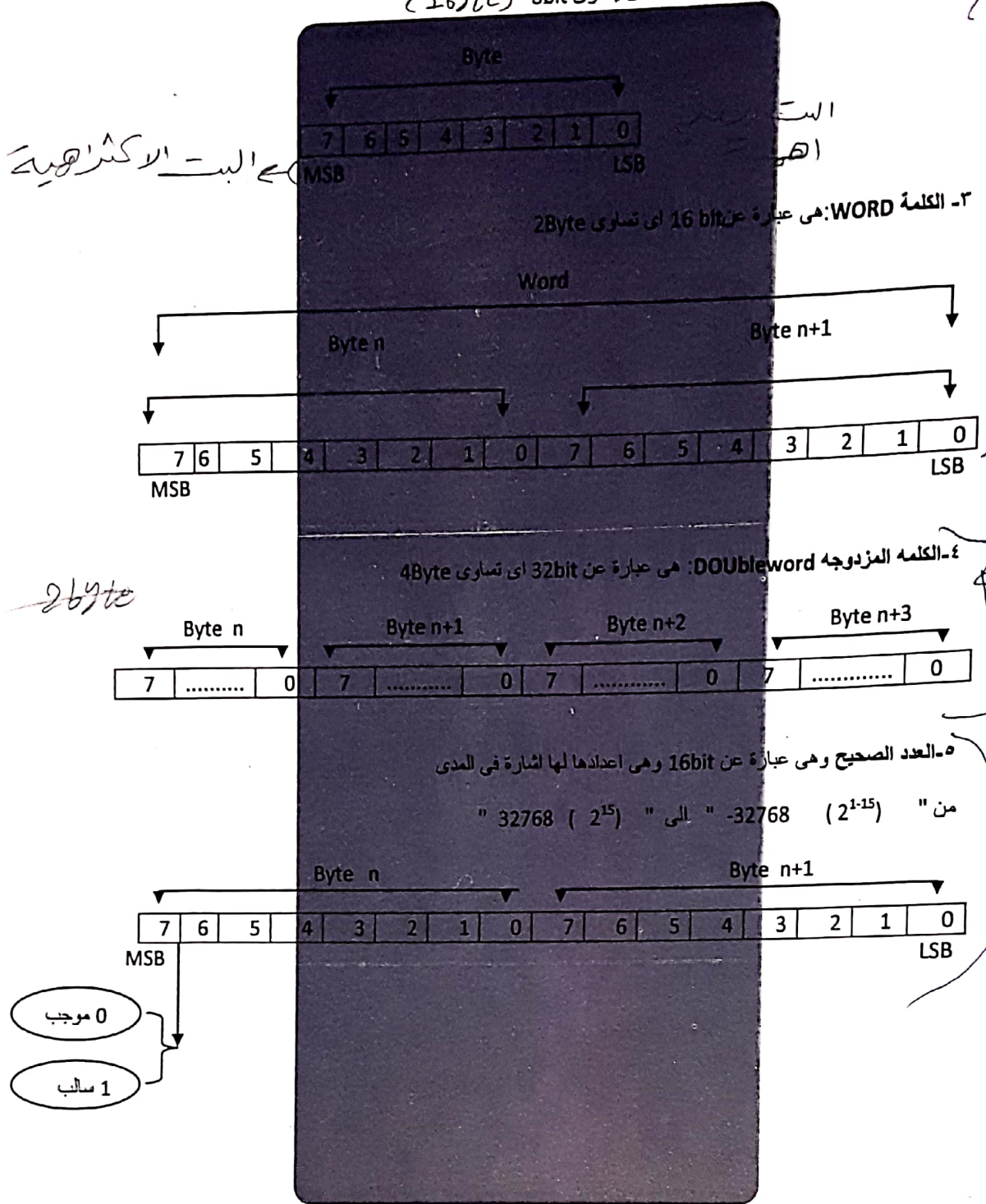


الباب الثالث

الانظمة العددية :

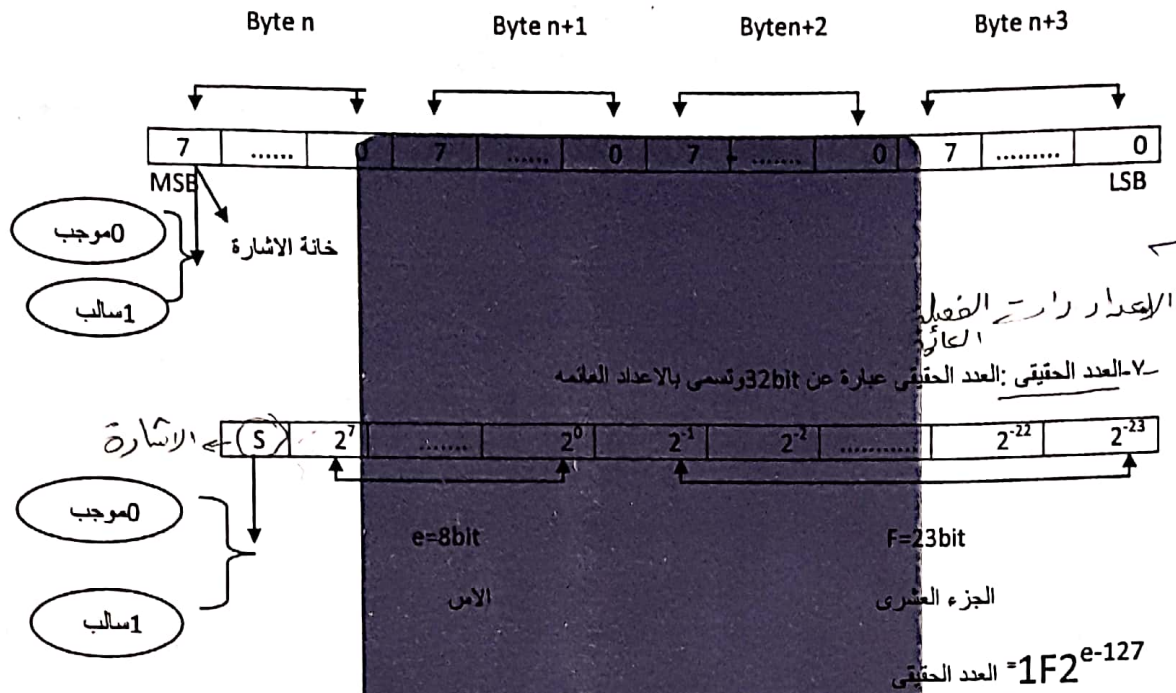
١- البت BIT: هي خانة ثنائية واحدة اما صفر او واحد

٢- البايت Byte: هو عبارة عن 8 خانات ثنائية اي يساوي 8bit (1 byte)



الكلمة المزدوجة

٦- العدد الصحيح المزدوج: هو عبارة عن 32 bit



اوامر الازاحة

• ماهي وظائف الازاحة :

تستخدم الازاحة في ازاحة البيانات الثنائية الى اليمين ا والى اليسار ويمكن من خلال اجهزة ال PLC الحصول على وظائف الازاحة الاتية

- ١- ازاحة كلمة او كلمة مزدوجة لليسار
- ٢- ازاحة كلمة او كلمة مزدوجة لليمين
- ٣- ازاحة عدد او عدد صحيح مزدوج لليمين

انواع الازاحة :

١- ازاحة كلمة لليسار SH LW

٢- ازاحة كلمة مزدوجة لليسار SH LDW

٣- ازاحة كلمة لليمين SH RW

٤- ازاحة كلمة مزدوجة لليمين SH RDW

٥- ازاحة عدد صحيح لليمين SH RI

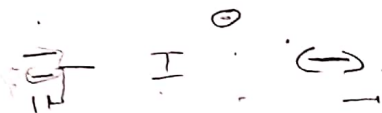
٦- ازاحة عدد صحيح مزدوج لليمين SH RDI

Shift left word
~ ~ Double word
~ Right word
~ ~ Double word

Integer

SH LW
D
RW
D
RI
D

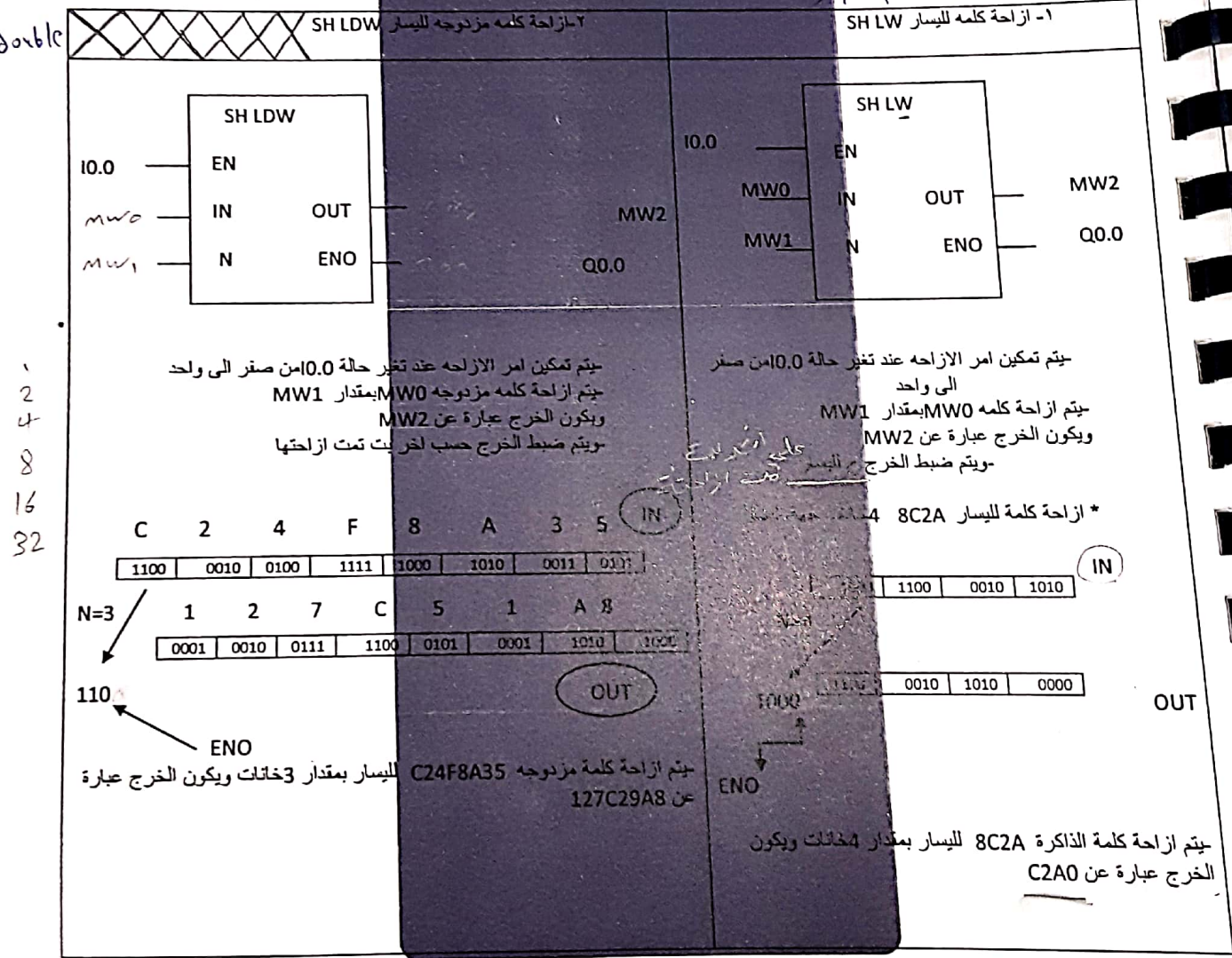
EN
in
N
out
ENO



معاملات الازاحة:
 EN ← تمكين النخل
 IN ← القيمة المراد ادخالها
 N ← عدد مرات الازاحة
 OUT ← ناتج عملية الازاحة
 ENO ← تمكين الخرج

ShiftLeft الرمز العام الى الازاحة

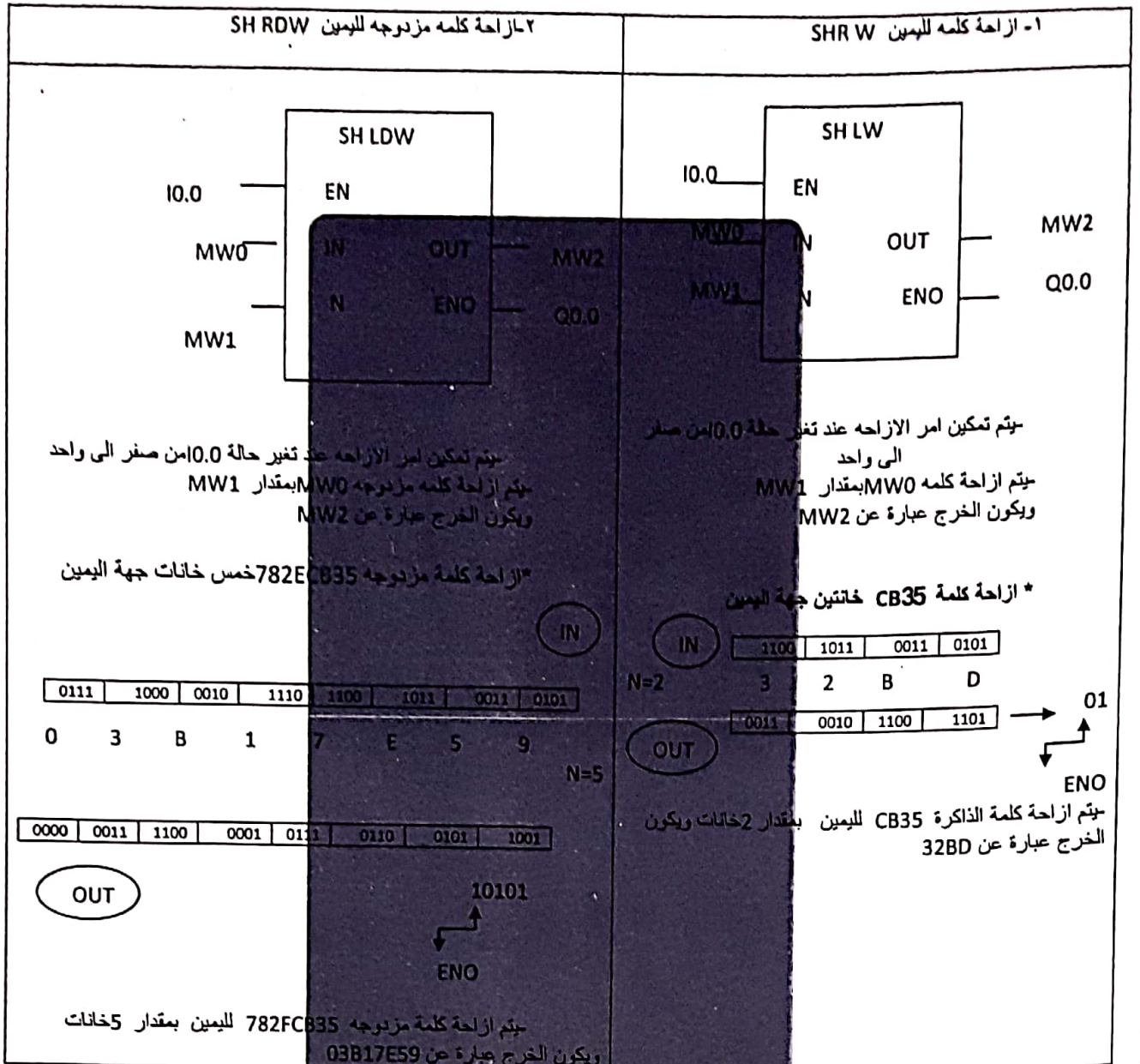
ShiftLeft



sh
 EN
 IN
 N
 out
 ENO

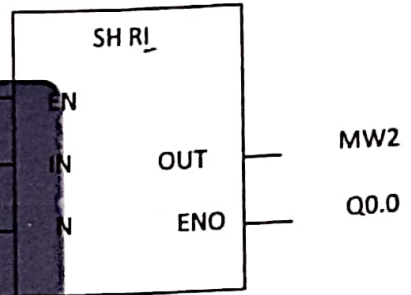
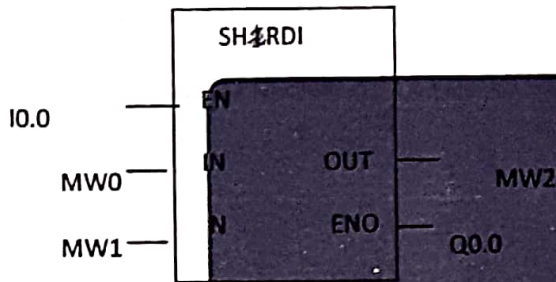
Don't

Right



ازاحة عدد صحيح مزدوج لليمين SHRD

ازاحة عدد صحيح لليمين SHRI



يتم تمكين امر الازاحة عند تغير حالة I0.0 من صفر الى واحد
يتم ازاحة عدد صحيح مزدوج لليمين MW0 بمقدار MW1
ويكون الخرج عبارة عن MW2
ازاحة عدد صحيح مزدوج 4723A5E4 (6 خانات جهة اليمين)

يتم تمكين امر الازاحة عند تغير حالة I0.0 من صفر الى واحد
يتم ازاحة كلمة عدد صحيح لليمين MW0 بمقدار MW1
ويكون الخرج عبارة عن MW2

IN

* ازاحة عدد صحيح F3C5 4خانات جهة اليمين

4 7 2 3 A 5 E 4
0100 0111 0010 0011 1010 0101 1110 0100

1111 0011 1100 0101

N=4

1111 1111 0011 1100

0000 0001 0001 1100 1000 1110 1001 0111
100100

يتم ازاحة عدد صحيح F3C5 بمقدار 4خانات ويكون الخرج
عبارة عن FF3C

OUT

يتم ازاحة عدد صحيح مزدوج 4723A5E4 بمقدار 6خانات ويكون الخرج
عبارة عن 011C8E97

اوامر المقارنة

توفر اجهزة ال PLC التي من خلالها نستطيع مقارنة اعداد صحيحة وحقيقه

**** عمليات المقارنة

العملية	النوع
=	يساوى بعض
<>	لا يساوى بعض
IN1>IN2	اكبر من
IN1<IN2	اقل من
≥	اكبر من او يساوى
≤	اقل من او يساوى

انواع المقارنة

١- مقارنة عددين صحيحين I

٢- مقارنة عددين صحيحين مزدوجين D

٣- مقارنة عددين حقيقيين R

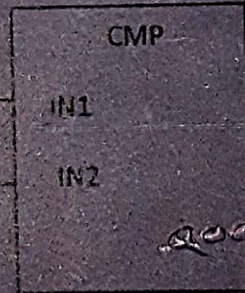
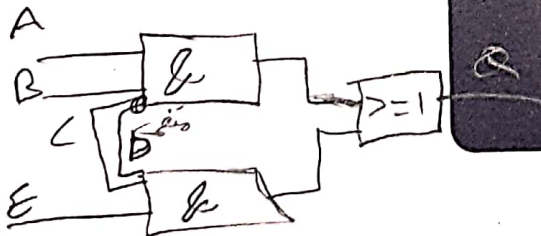
الرمز العام

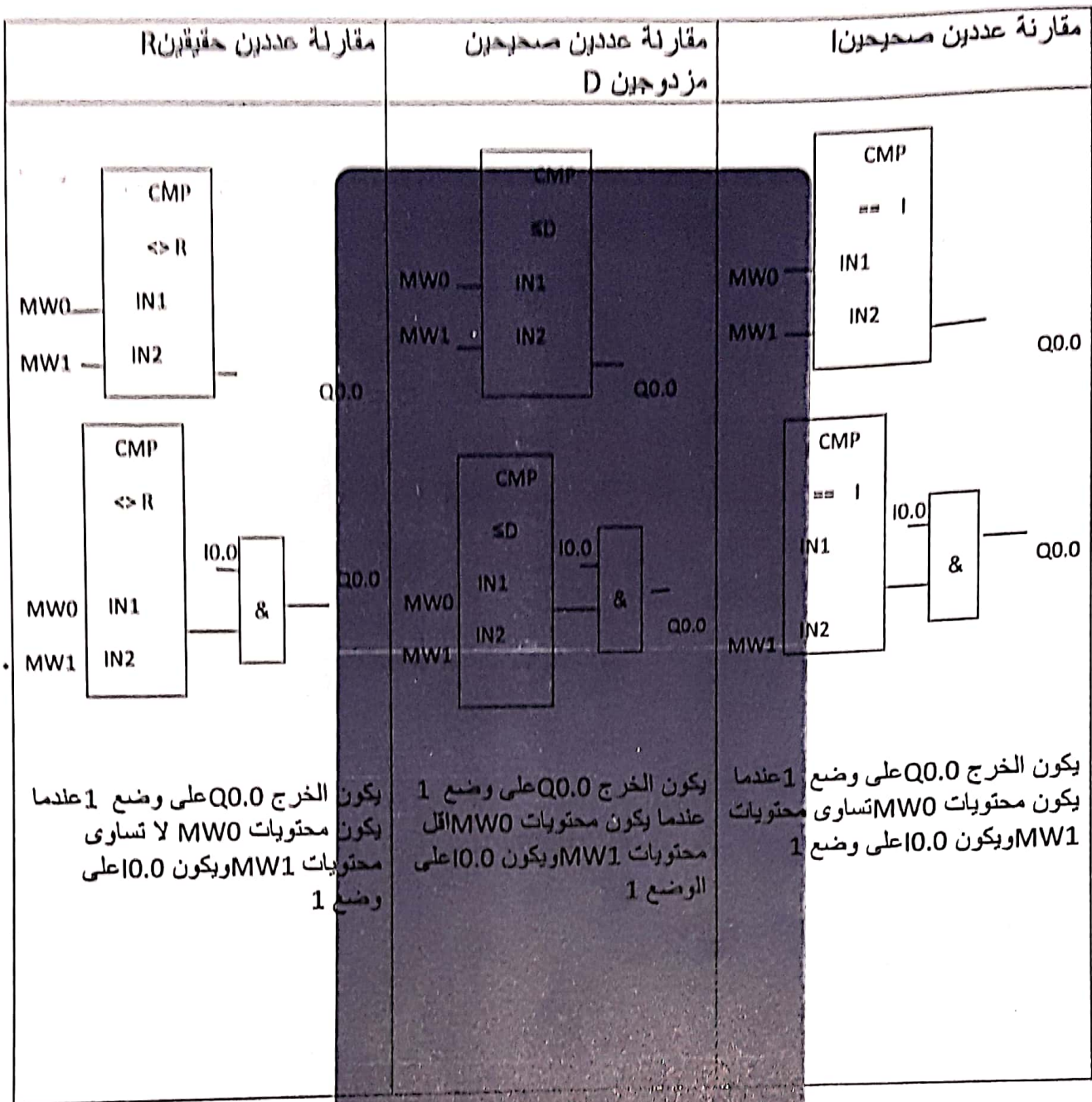
≡

CMP

IN1

IN2 Q





ماهى اوامر القفز

- تستخدم اوامر القفز فى التحكم فى سير البرنامج
- عنوان او علامة القفز LABEL ويجب الا يزيد عن اربع خانات بشرط ان تكون اول خانة حرف مثل CAS1

انواع القفز

١- القفز الغير مشروط

٢- القفز المشروط

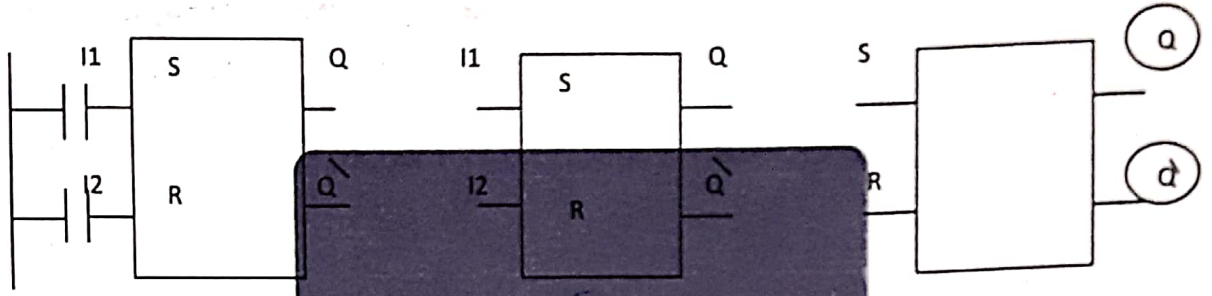
٣- القفز ذو الشرط المنفى

القفز الغير مشروط	القفز المشروط	القفز ذو الشرط المنفى
NETWORK CAS1 jmp اوامر R اوامر CAS1 اثناء تنفيذ البرنامج للامر JMP فان سير البرنامج ينتقل مباشرة للعنوان CAS1 ولا يتم تنفيذ الاوامر بين امر القفز وعنوان القفز	NETWORK1 CAS1 10.0 jmp NETWORK2 10.3 R NETWORK3 CAS1 اثناء تنفيذ البرنامج اذا كان 10.0 على الوضع 1 يتم تنفيذ امر القفز JMP ولا يتم تنفيذ الاوامر التى فى النصف اذا كان 10.0 على الوضع 0 لا يتم تنفيذ امر القفز JMP بالنسبة للخروج لا يتم تنفيذ صيانة RESET حتى لو كان 103 على الوضع واحد	CAS1 10.0 jmpN NETWORK2 R NETWORK3 CAS1 اثناء تنفيذ البرنامج اذا كان 10.0 على الوضع 0 يتم تنفيذ امر القفز JMP ولا يتم تنفيذ الاوامر التى فى النصف اذا كان 10.0 على الوضع 1 لا يتم تنفيذ امر القفز JMP

100 JMP

503 R

برمجة دوال التوحيد والتصفير SET/REST



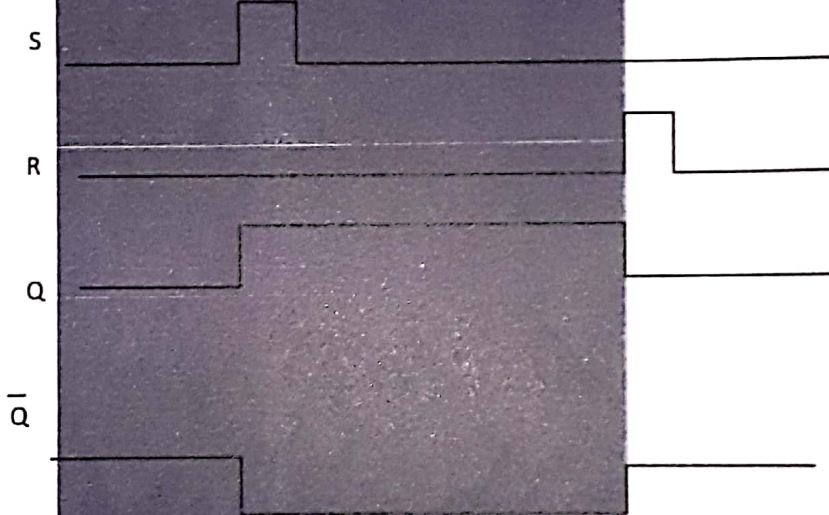
سالم

رمز دالة التوحيد

رمز دالة التوحيد والتصفير SR بطريقة CSF

رمز دالة التوحيد والتصفير SR

والتصفير SR بطريقة LAD



* الشكل يوضح نبضات الدخل والخرج لدالة التوحيد والتصفير SR

(الشرح)

عندما تكون $S=1$ ، $R=0$ يكون الخرج $Q=1$ ويظل ثابت على القيمة 1 حتى تتغير R من 0 الى 1 وفي هذه الحالة تتغير Q من 1 الى 0

ويكون الخرج Q' عكس الخرج Q

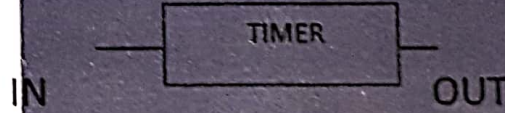
الاستنتاج :- يمكن باستخدام إشارة دخل صغيرة جدا في زمنها يمكننا جعل الخرج او مكان معين في الذاكرة في حالة ON لفترة طويلة حتى تأتية إشارة $R=1$

برمجة المؤقتات

• تعريف المؤقت الزمني TIMER

هو عبارة عن جهاز يطبق عليه دخل ويؤخذ منه خرج ويحدث بين الدخل والخرج تأخير زمني ويرمز له بالرمز td

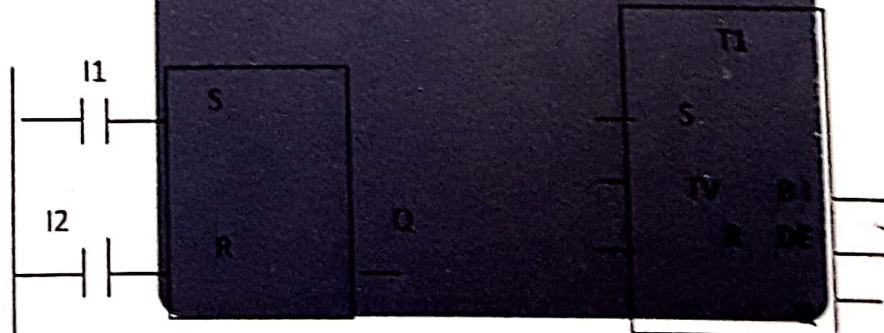
- في اجهزة ال PLC تعدد المؤقتات الزمنية حتى تصل الى زمن التأخير المطلوب وعندها يثبت الخرج



استخدامات المؤقتات

- 1- تستخدم في برامج اشارات المرور
- 2- تستخدم في العمليات الصناعية مثل (عمليات اللحام وعمليات الدهان)
- 3- تستخدم في التحكم في أكثر من عملية في نفس الوقت
- 4- تستخدم في تحديد الزمن بين كل عملية واخرى مثل ضبط الزمن ايقاف او بدء عمل المحرك

(المؤقت الاساسي في ايسط صورة)



الرمز في LAD

الرمز العلم

*المعاملات

S: الدخل

R: التصفير

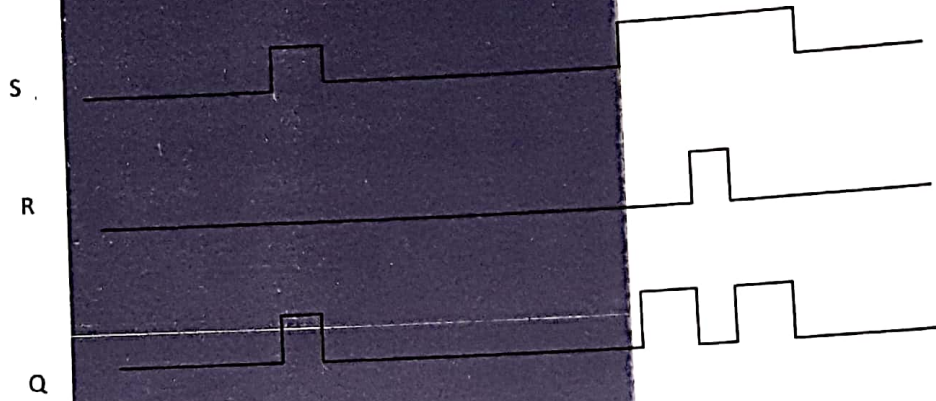
T1: رقم الموقت

Q: الخرج

DE: زمن الموقت بالعشري

TV: الفترة الزمنية المحددة مسبقا

BI: زمن الموقت بالثاني



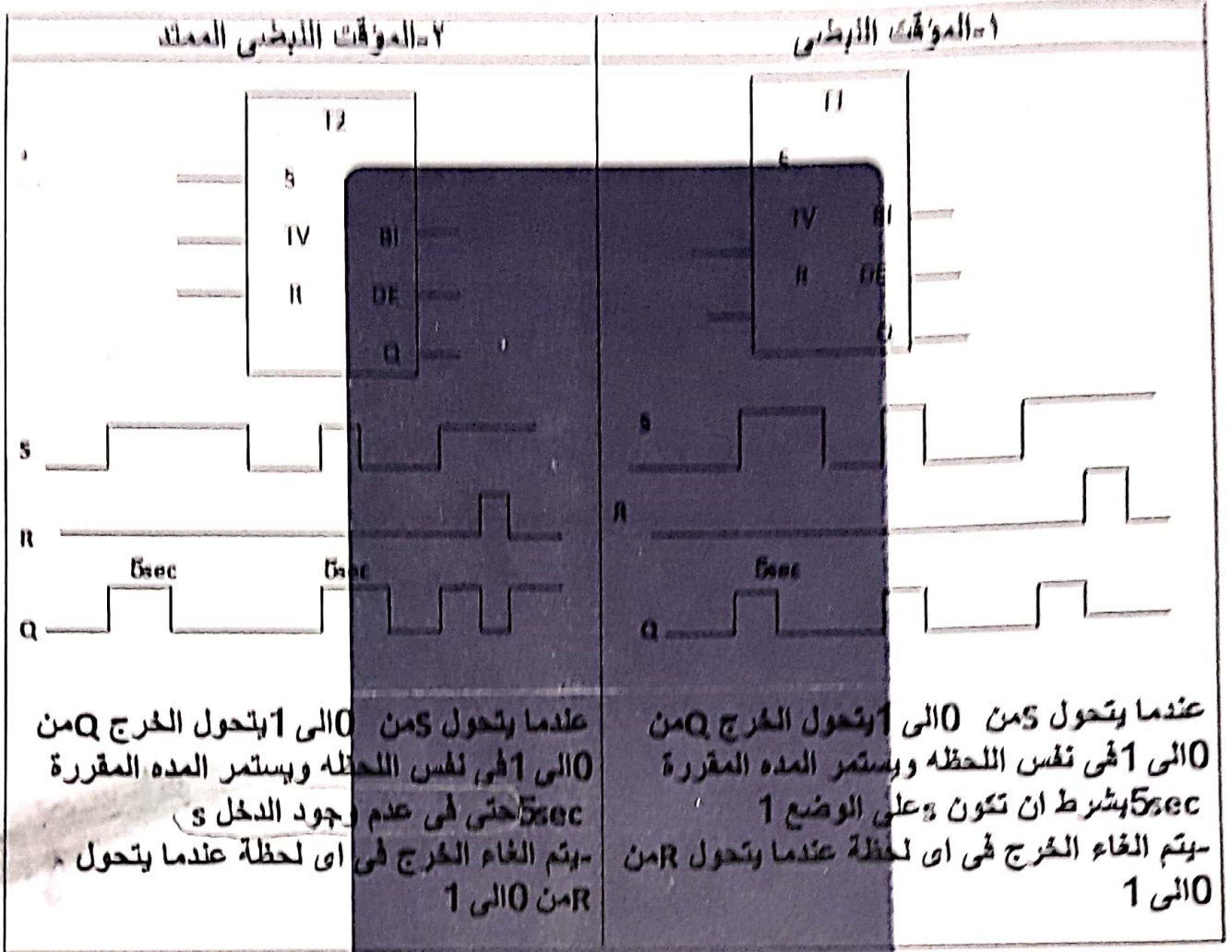
نبضات الدخل والخرج للموقت بصفة عامة

الشرح:

عندما يكون S على وضع 1 و R على وضع 0 يكون الخرج Q على وضع 1 ويظل ثابت حتى تتغير S من 1 الى 0 او يتغير R من 0 الى 1

٥٤٨ ٥٥/٥٧

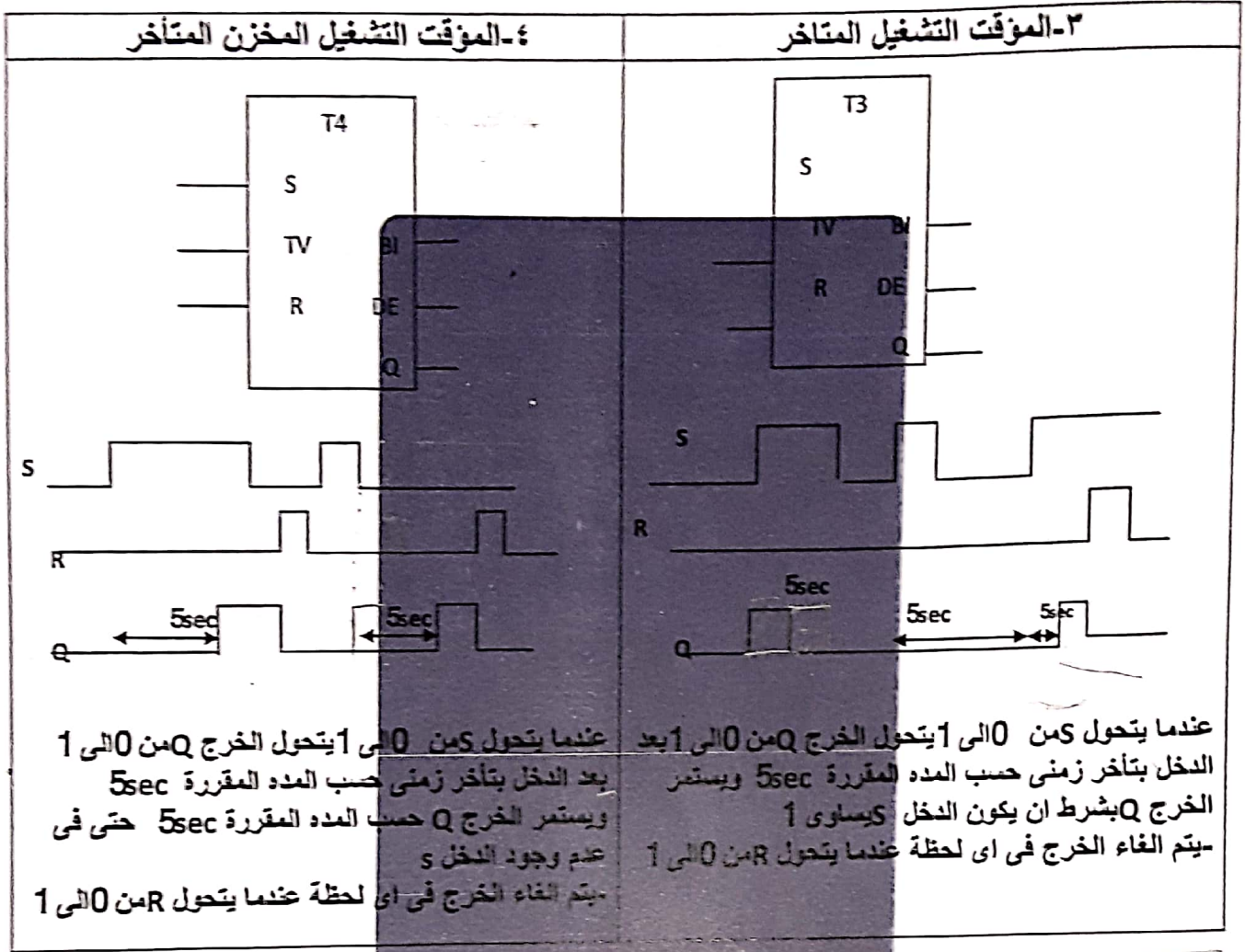
الواع الموقتات



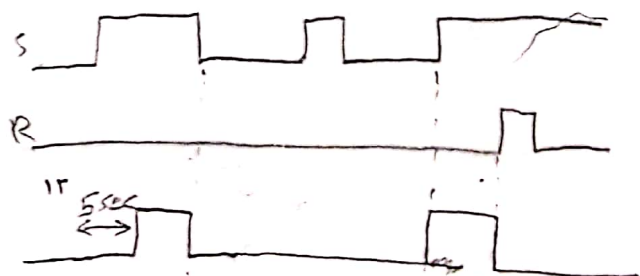
نصير من

١/ عند انقضاء الزمن المحدد
٢/ عند إشارة Reset

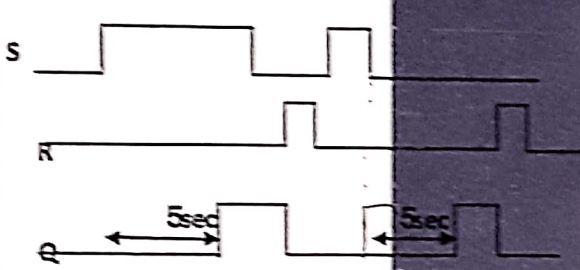
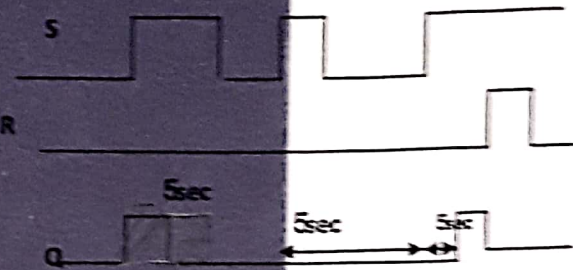
on Delay



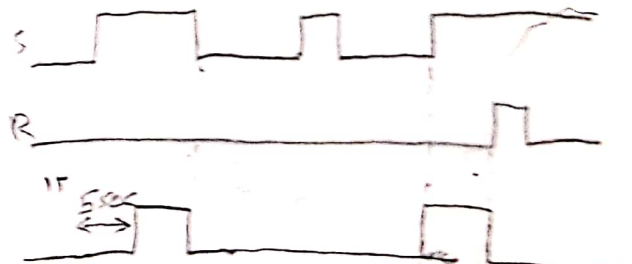
$$D = (\bar{A} + B) \cdot \bar{C}$$



on Delay

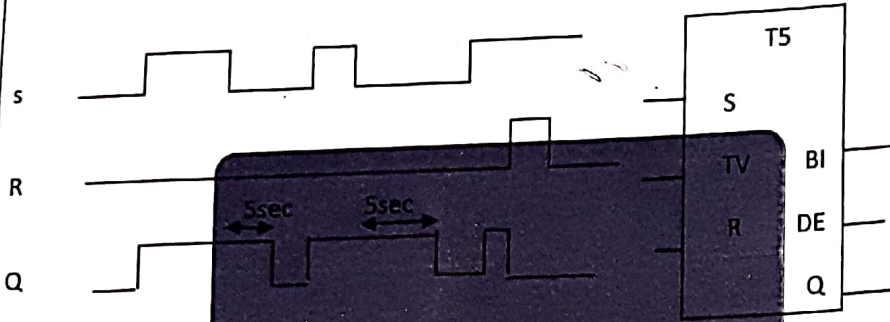
٤-المؤقت التشغيل المخزن المتأخر	٣-المؤقت التشغيل المتأخر
T4 S TV R  عندما يتحول S من 0 إلى 1 يتحول الخرج Q من 0 إلى 1 بعد التأخر زمني حسب المدة المقررة 5sec ويستمر الخرج Q حسب المدة المقررة 5sec حتى في عدم وجود النخل s سيتم إلغاء الخرج في أي لحظة عندما يتحول R من 0 إلى 1	T3 S TV R  عندما يتحول S من 0 إلى 1 يتحول الخرج Q من 0 إلى 1 بعد التأخر زمني حسب المدة المقررة 5sec ويستمر الخرج Q بشرط أن يكون النخل مساوي 1 سيتم إلغاء الخرج في أي لحظة عندما يتحول R من 0 إلى 1

$$D = (\bar{A} + B) \cdot \bar{C}$$



on delay

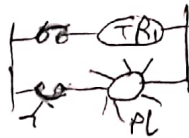
٥٥ - مؤقت الالغاء المتأخر



عندما يتحول S من 0 الى 1 يتحول الخرج Q من 0 الى 1 في نفس اللحظة وبعد الغاء الدخل S يستمر الخرج Q حسب المدة المقررة 5sec - يتم الغاء الخرج في اى لحظة عندما يتحول R من 0 الى 1
انواع المؤقتات الزمنية (مهمة)

اولا: حسب التأخير الزمني وينقسم الى نوعين

من حيث	مؤقت يؤخر في بداية التوصيل on delay	مؤقت يؤخر في نهاية التوصيل off delay
التعريف	هو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد تطبيق الدخل بزمان تأخر بمقدار T_d	هو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد انتهاء الدخل بزمان تأخر بمقدار T_d
طريقة التشغيل		
شكل النبضات		



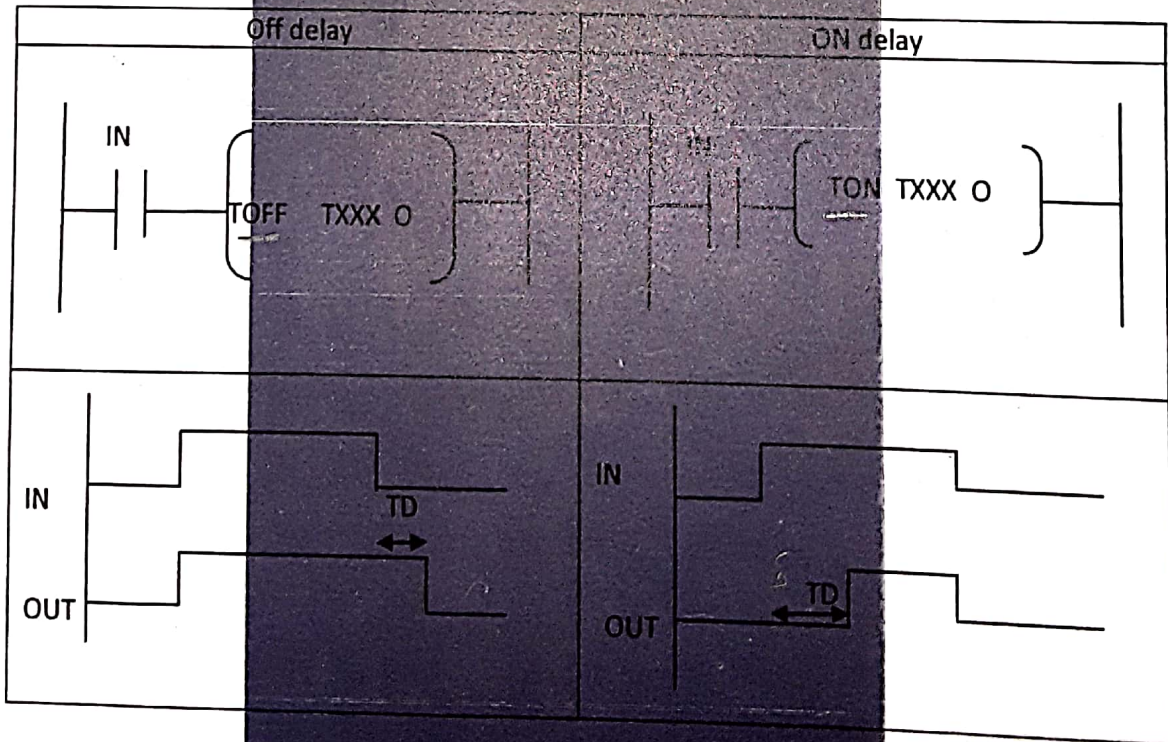
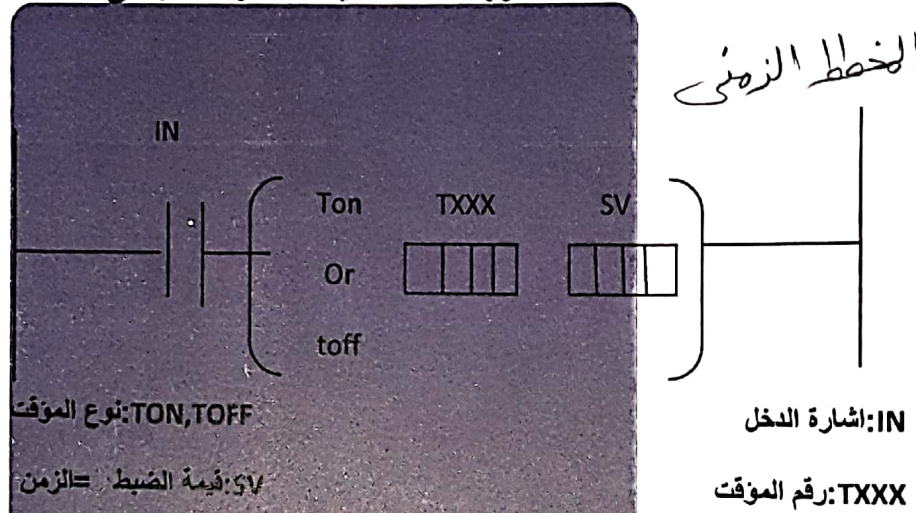
ثانياً: حسب الاساس الزمني وينقسم الى نوعين

١- مؤقت الاساس الزمني 100MS وعددها 32 TIMER يبدأ من T000 → T031

٢- مؤقت الاساس الزمني 10MS وعددها 16 TIMER يبدأ من T032 → T047

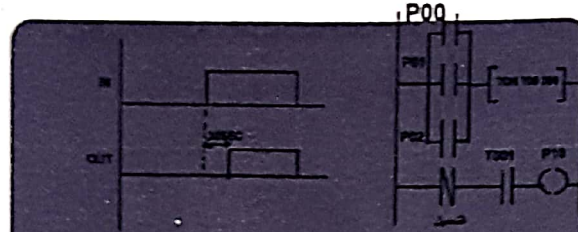
- الصور العامة لتعليمات المؤقت الزمني

المخطط الزمني

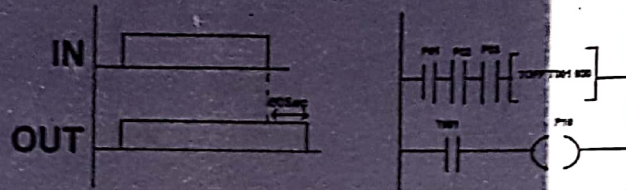


IN
 TON
 TXXX
 TOFF

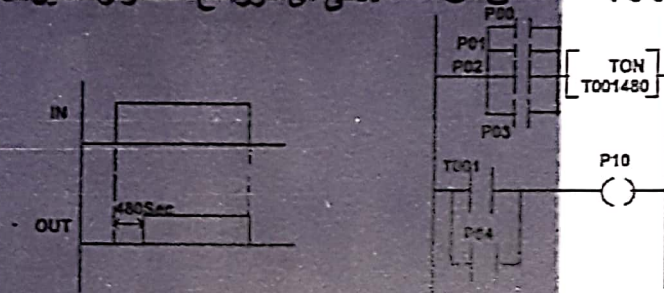
مسائل على المؤقتات
 1- باستخدام جهاز plc صمم دائرة انذار لمخزن له ثلاث ابواب بحيث يعطى انذار بعد خمس دقائق من ترك اى باب مفتوح مالم يكن هناك تحميل



2- باستخدام جهاز plc صمم دائرة تحكم فى اطفاء الانارة لمخزن له ثلاث ابواب بحيث تطفى الانوار بعد ١٠ دقائق من غلق جميع الابواب



3- باستخدام جهاز PLC صممت دائرة تحكم فى اضاءة سلم لمبنى من ٤ ادوار بحيث تطفى الانوار بعد ٨ دقائق من التشغيل فى اى دور مع استمرار تشغيل الاضاءة فى حالة تسرب



مسألة على الوقت :-

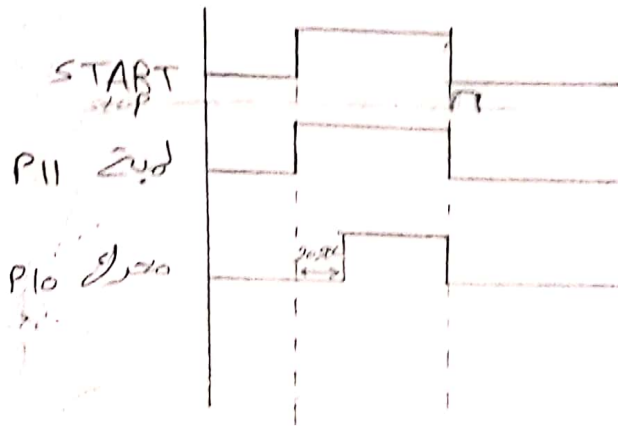
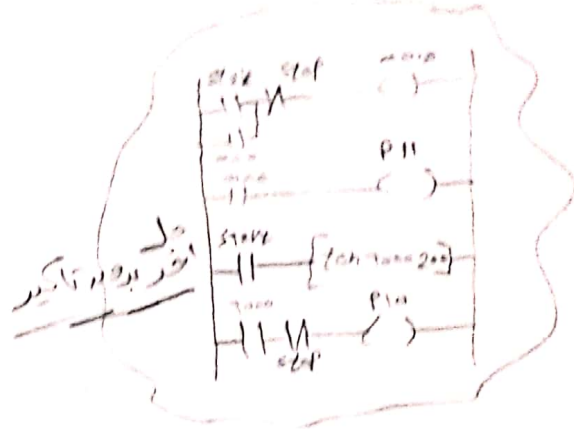
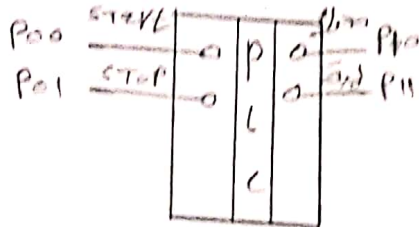
ورشة نجارة قطع الاخشاب ولها باب ولها زر بقاء الباب مفتوح للوقت :-

1 عند الضغط على المفتاح (START) تضيء اللامبة فوراً .

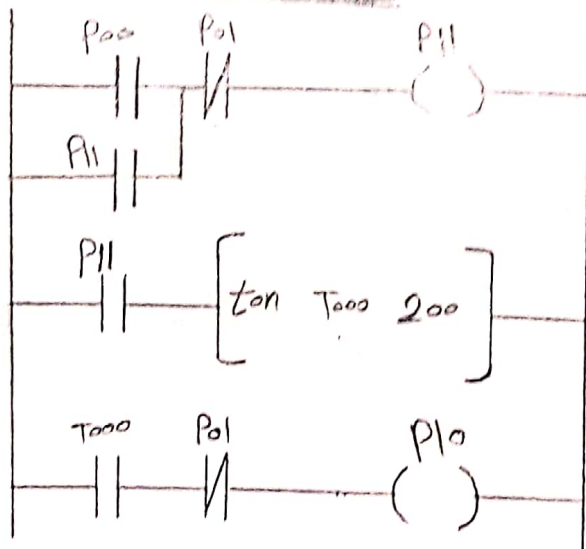
2 بعد 20 sec يعمل المحرك .

3 عند الضغط على مفتاح التوقف يتوقف المحرك واللامبة .

التوصيف



(LAD)



$m_1 \xrightarrow{30 \text{ SEC}} m_2 \xrightarrow{30 \text{ SEC}} m_3$

5- ورشة صغيرة بها محرك كهربائي M ومضخة المطلوبة تصميم نظام تحكم باستخدام جهاز PLC لعمل الآتي

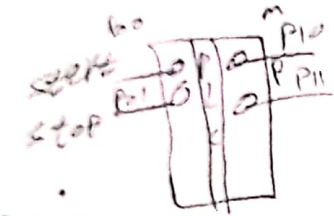
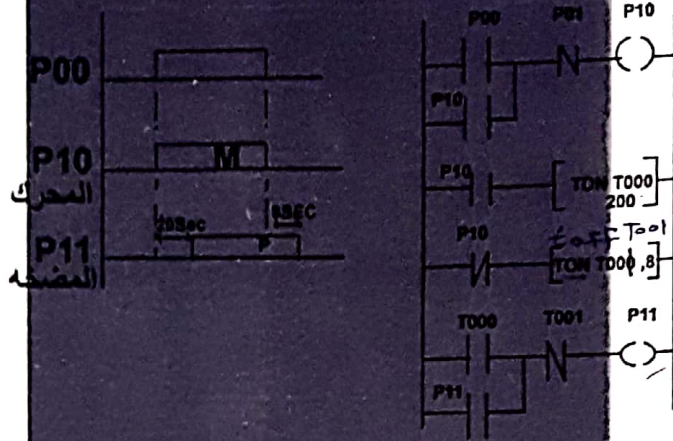
1- عند الضغط على مفتاح START يبدأ M في العمل فوراً

2- بعد 20 ثانية يتم تشغيل P

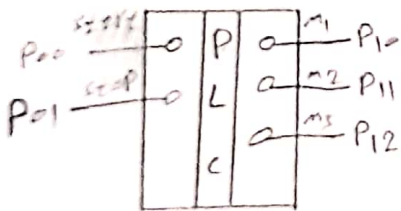
3- يتم إيقاف M من مفتاح الإيقاف STOP

بعد 8 ثواني يتم إيقاف P

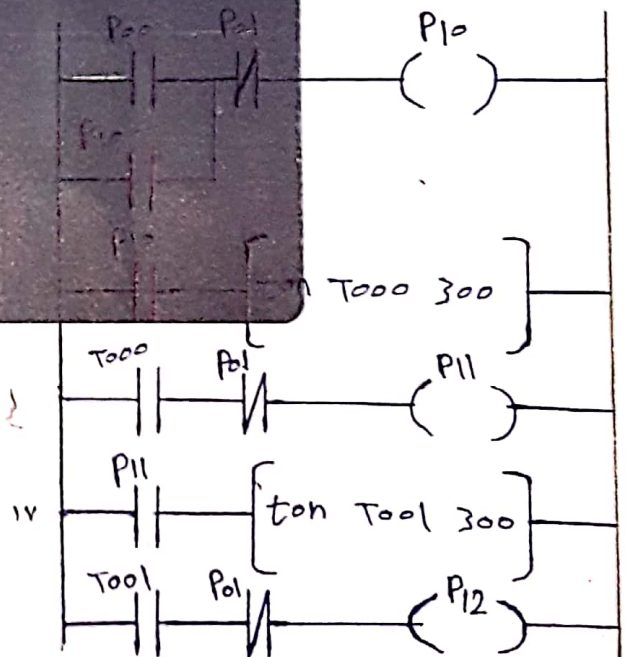
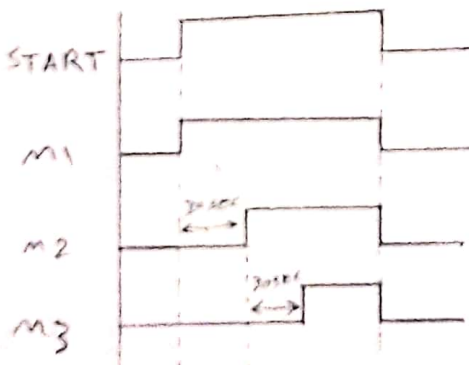
5- اكتب LAD مع رسم المخطط الزمني



* ثلاثة محركات - يتم التحكم بها بـ PLC مع برنامج LAD بحيث - يتم التشغيل المتتابع على أنه يكون الفاصل الزمني بين الحركات والوقت يلية (30 sec) - ملحوظة :- الحرك الأولى يبدأ في العمل فوراً عند الضغط على مفتاح التشغيل وتقف جميع المحركات عند الضغط على مفتاح (STOP)



$m_1 \xrightarrow{30 \text{ SEC}} m_2 \xrightarrow{30 \text{ SEC}} m_3$

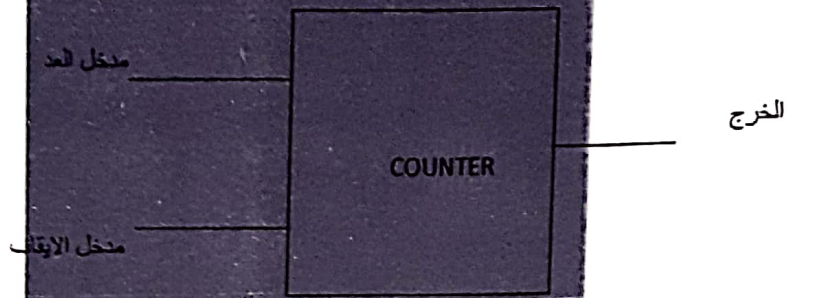


العدادات

العدادات المستخدمة في أجهزة التحكم plc تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها العدادات الطبيعية

الوظيفة الأساسية للعداد هي مقارنة قيمة مخزنه (قيمة الضبط) بقيمة الدخل الحالية لتنفيذ مهمة معينة

للعداد دخلان أحدهما يسمى مدخل العداد والآخر يسمى مدخل الإيقاف وله خرج



معاملات العداد:

CXXX	
CU	
CD	BI
CV	DE
R	Q

CU: طرف العد التصاعدي

CD: طرف العد التنازلي

CV: القيمة المحددة

R: إيقاف العداد

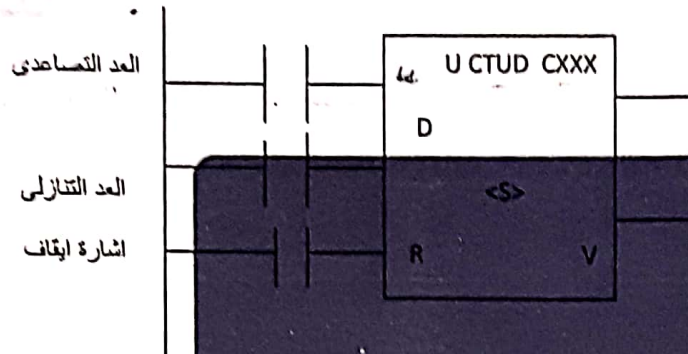
Q: الخرج

DE: قيمة العد بالعشرى

BI: قيمة العد بالثنائي

LAD

الصورة العامة للعداد:

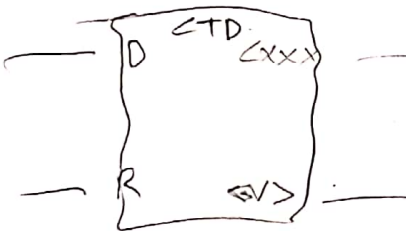


انواع العدادات:

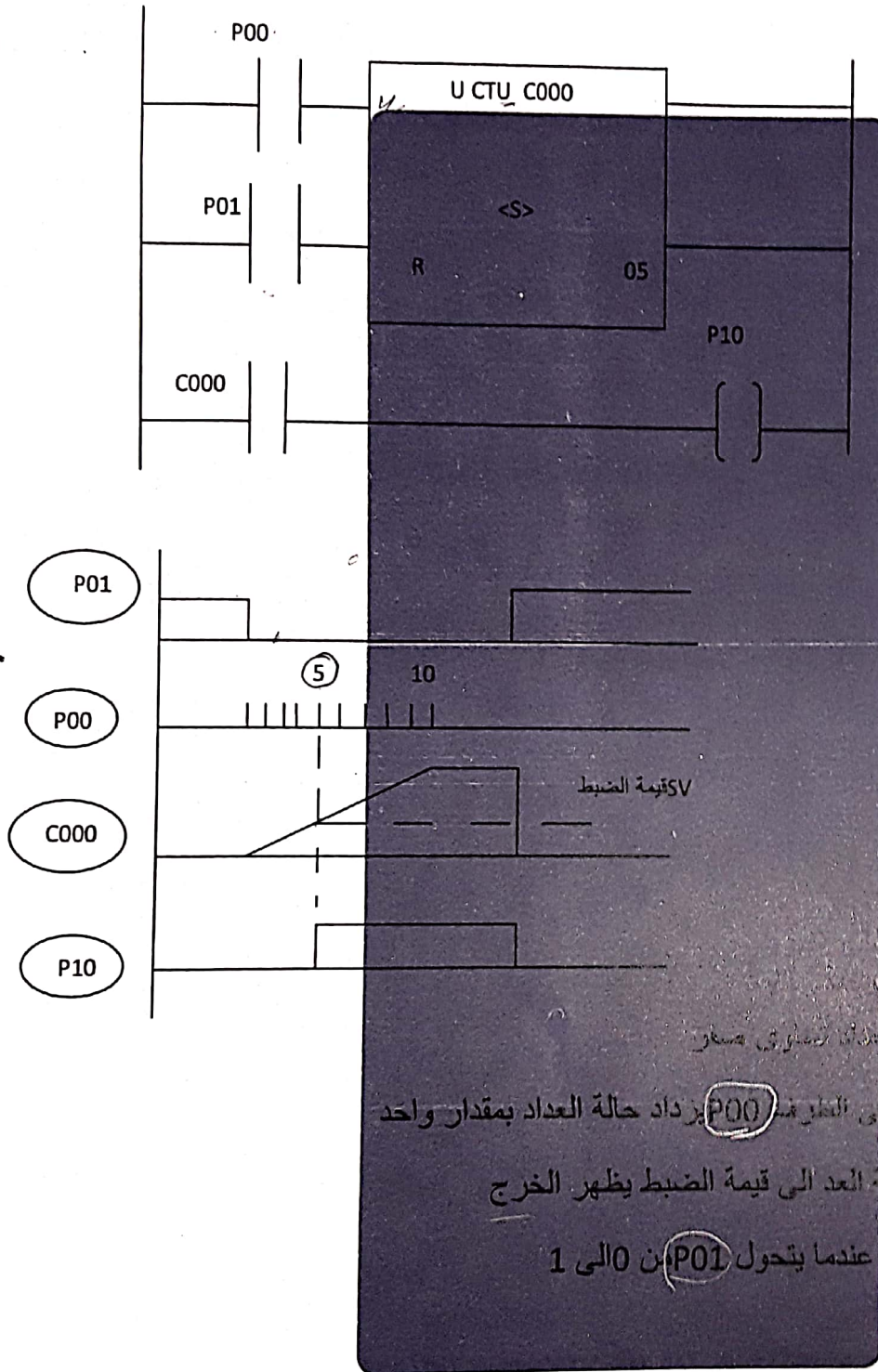
١-العداد التصاعدي CTU

٢-العداد التنازلي CTD

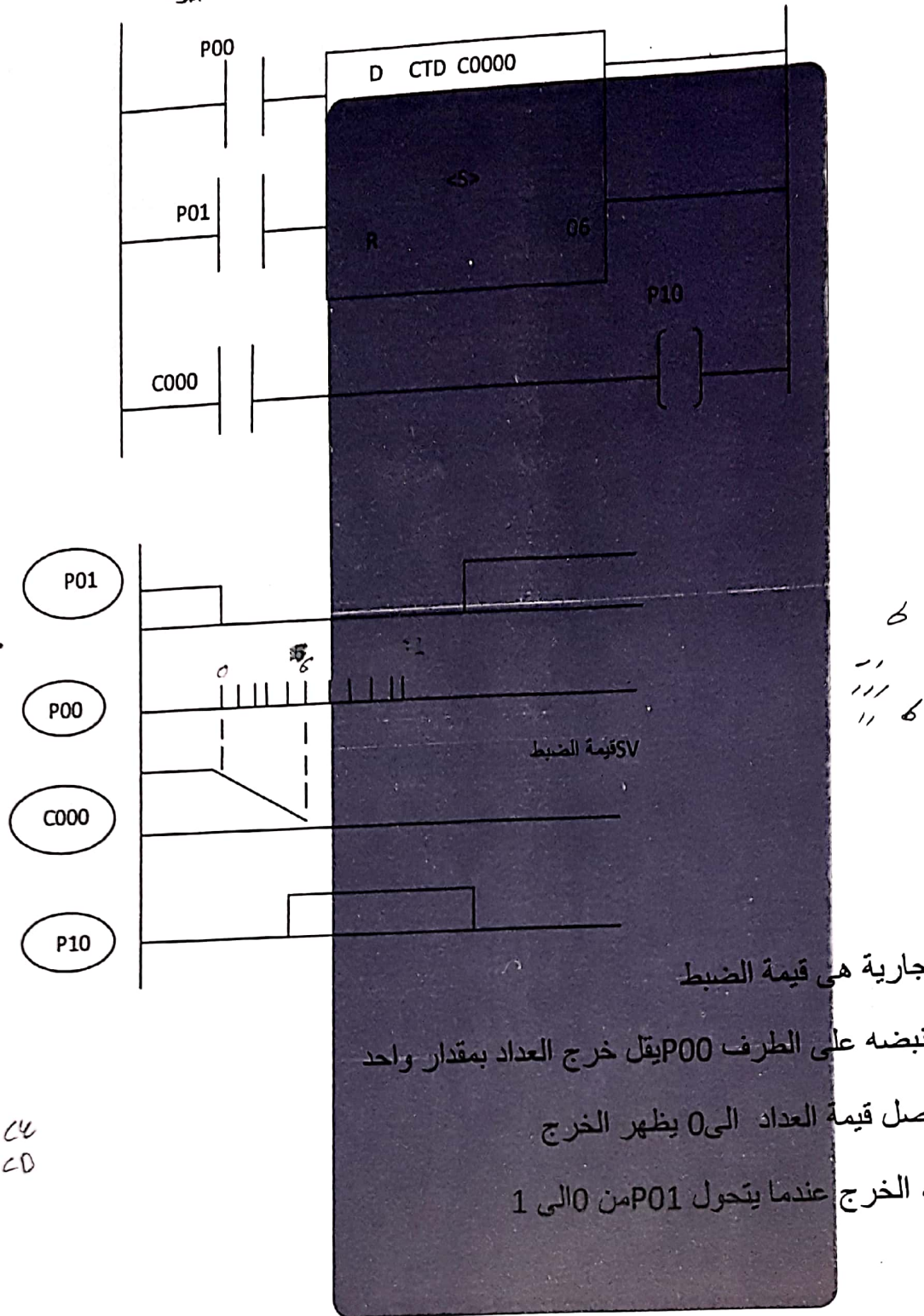
٣-العداد التصاعدي/التنازلي CTUD



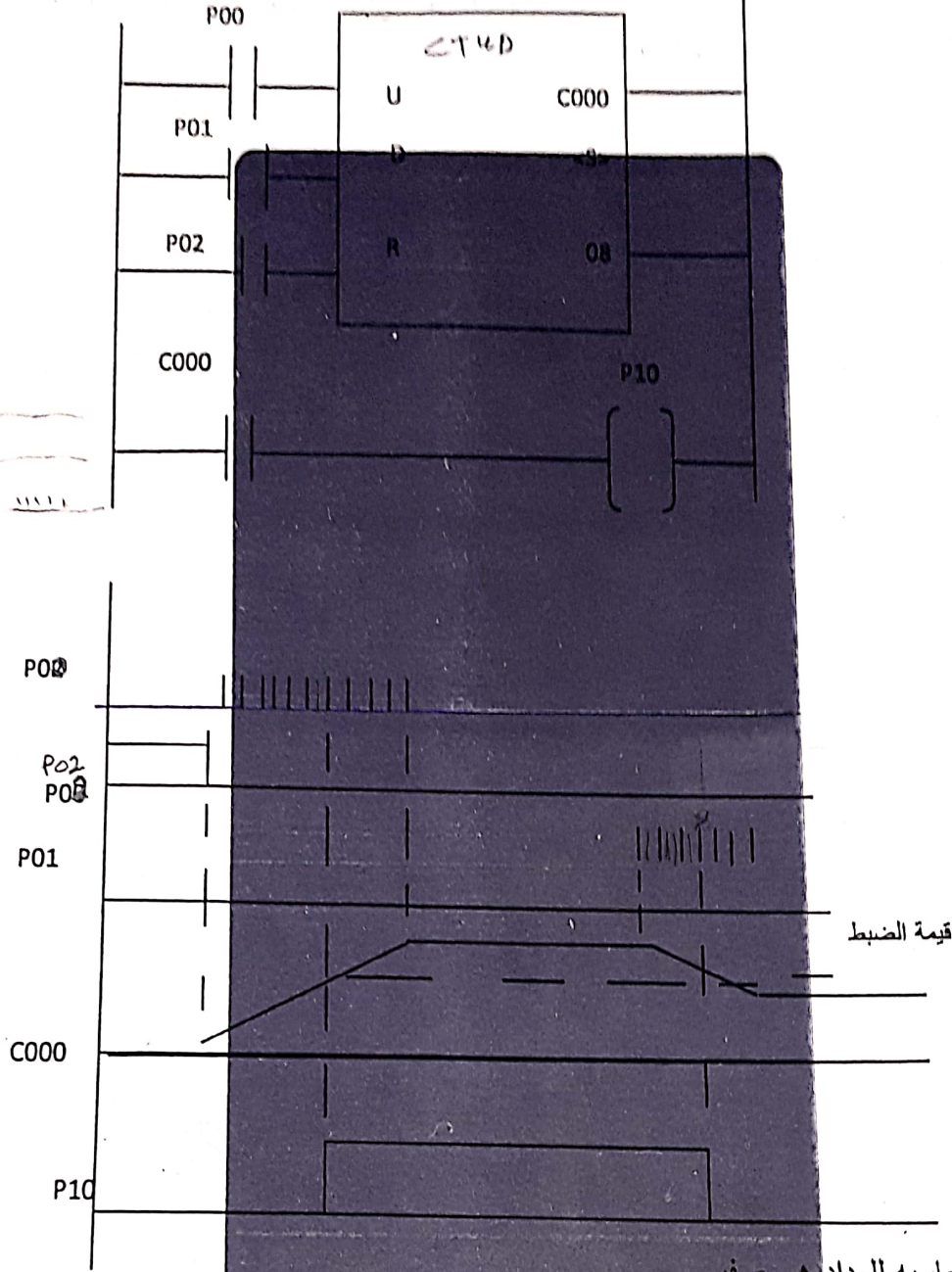
العداد التصاعدي CTU: يستخدم العداد التصاعدي في المصانع في عد المنتجات



العداد التنازلي CTD: يستخدم العداد التنازلي في مداخل انتظار المركبات وفي الجراجات الكبيرة



العداد التصاعدي/التنازلي CTUD



-القيمة الجارية للعداد هي صفر

-مع كل نبضه مع الطرف P00 (طرف العد التصاعدي) يزداد خرج العداد بمقدار 1

-عندما تصل قيمة العد الى قيمة الضبط يظهر الخرج

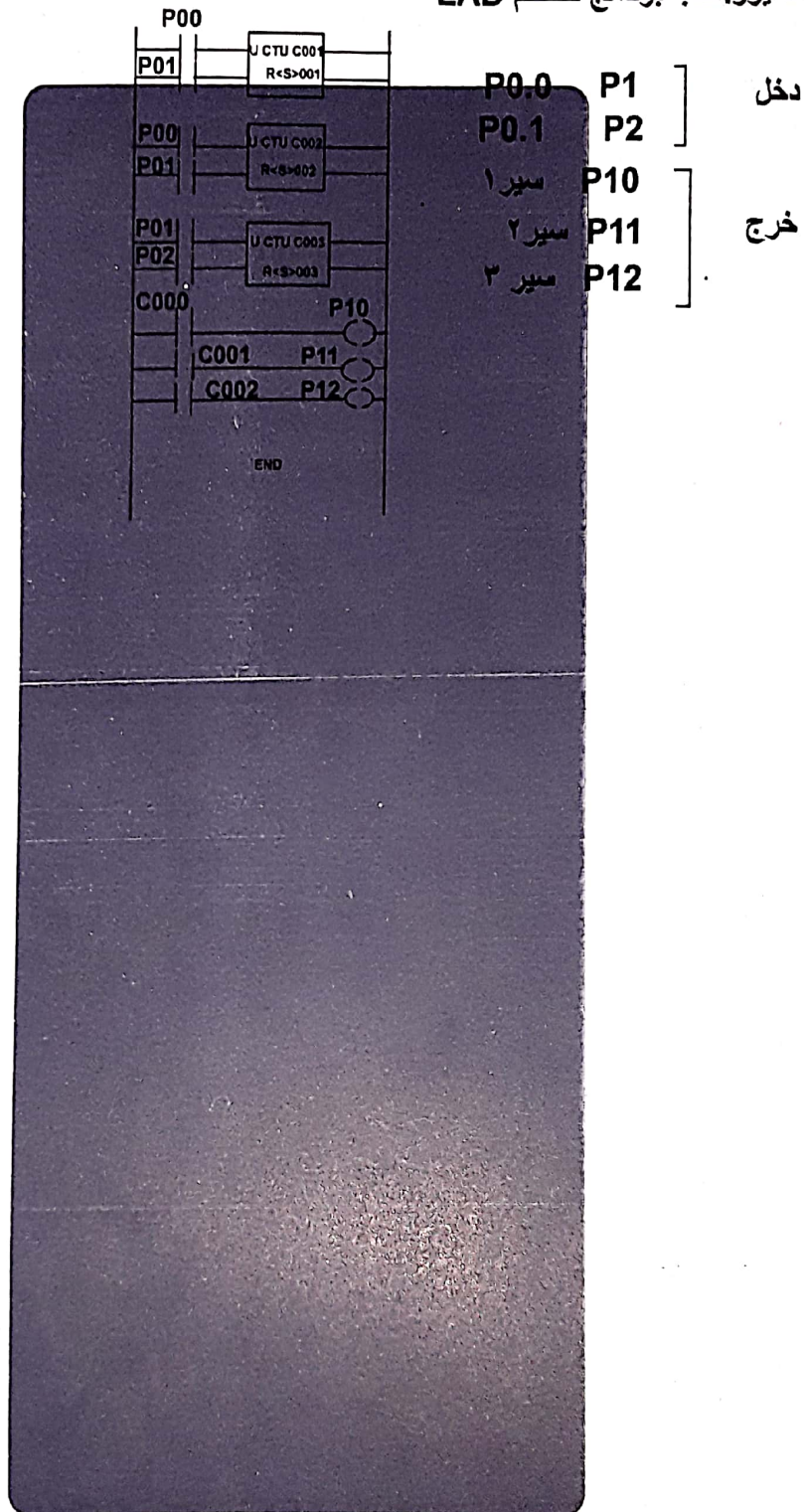
-مع كل نبضه مع الطرف P01 (طرف العد التنازلي) يقل خرج العداد بمقدار 1

-عندما تصل قيمة العد اقل من قيمة الضبط يتم الغاء الخرج

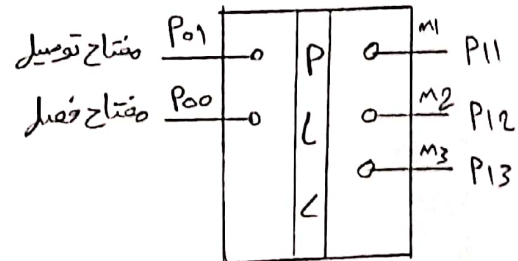
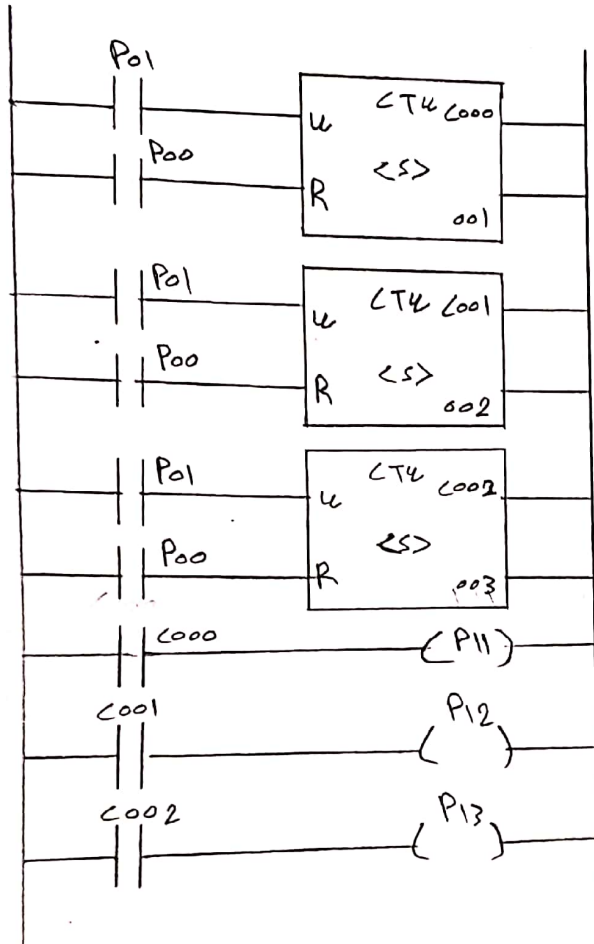
-يتم الغاء الخرج في اى لحظه عندما يتحول الطرف P02 من 0 الى 1

ملحق

يتم تشغيل السيور الثلاثة الموضحة في الشكل بتكرار الضغط على مفتاح توصيل
الدخل P1 لتدور على التتابع سير ١ ثم سير ٢ ثم سير ٣ وبالضغط على مفتاح P0 يتم إيقاف
السيور. اكتب برنامج للتحكم LAD



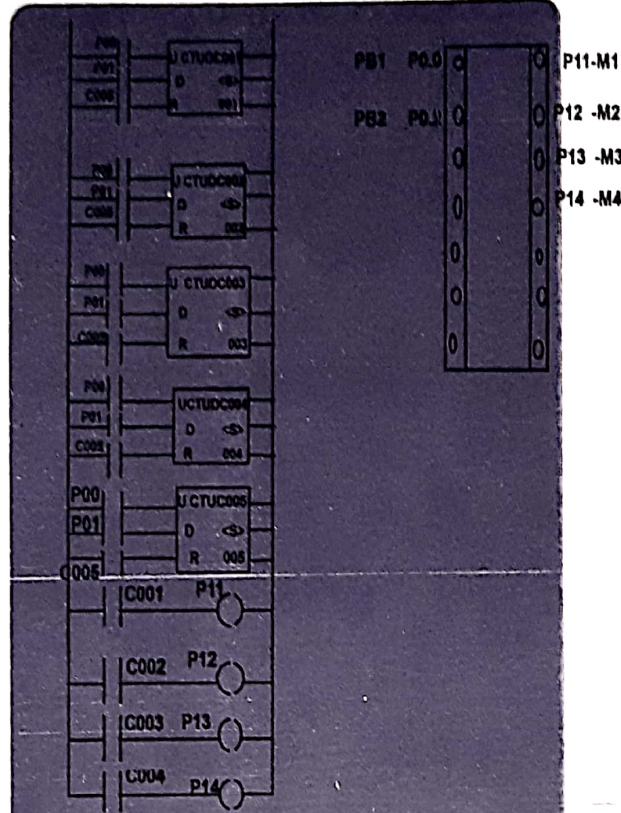
سـ اكتب برنامج LAD لتشغيل ثلاث محركه حيث يتم التشغيل بالضغط على مفتاح التوصيل P₁ يتكرر فيعمل الموتور الاول ثم الثاني ثم الثالث ويتم الازياف بواسطة مفتاح الفصل P₀



①

- اربعة محركات يتم التحكم فيهم بواسطة PLC عن طريق مفتاحين PB2, PB1
- عند الضغط على مفتاح PB1 يزداد عدد المحركات العاملة بمقدار 0.1
 - عند الضغط على PB2 يقل عدد المحركات العاملة بمقدار 0.1
 - إذا كانت كل المحركات في حالة ON وتم الضغط على PB1 فإن جميع المحركات تتوقف

عن العمل



جراج سيارات - بوابة للدخول وبوابة للخروج مع برنامج باستخدام
العداد - بحيث عندما يصل عدد السيارات داخل الجراج لـ ٢٠ سيارة تنبثق لافتة
حساس بوابة الدخول no ← P00
- / / الخروج no ← P01
- دخول الايقاف (تصفير العداد) ← P02
- اللافتة P03

(صندوق الدخول)

